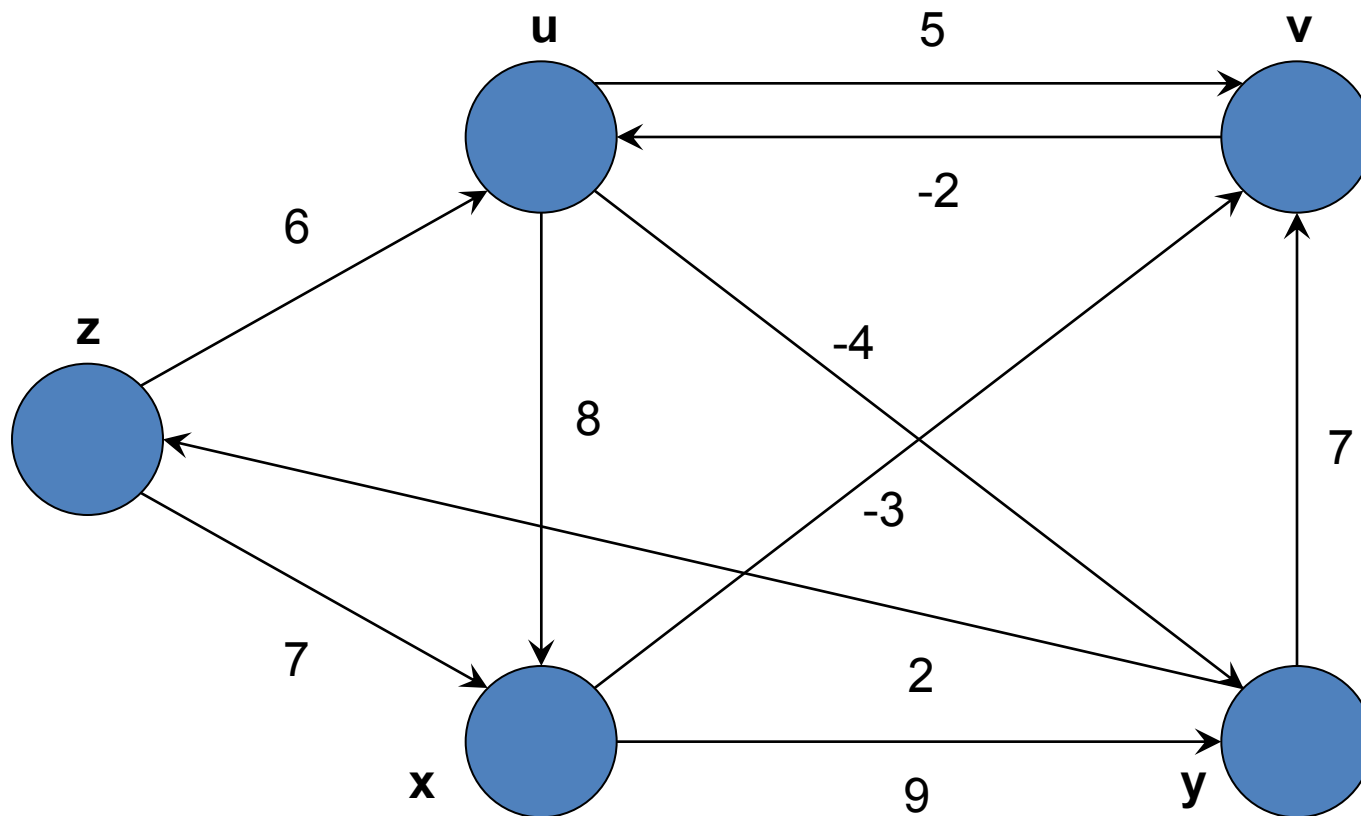




Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

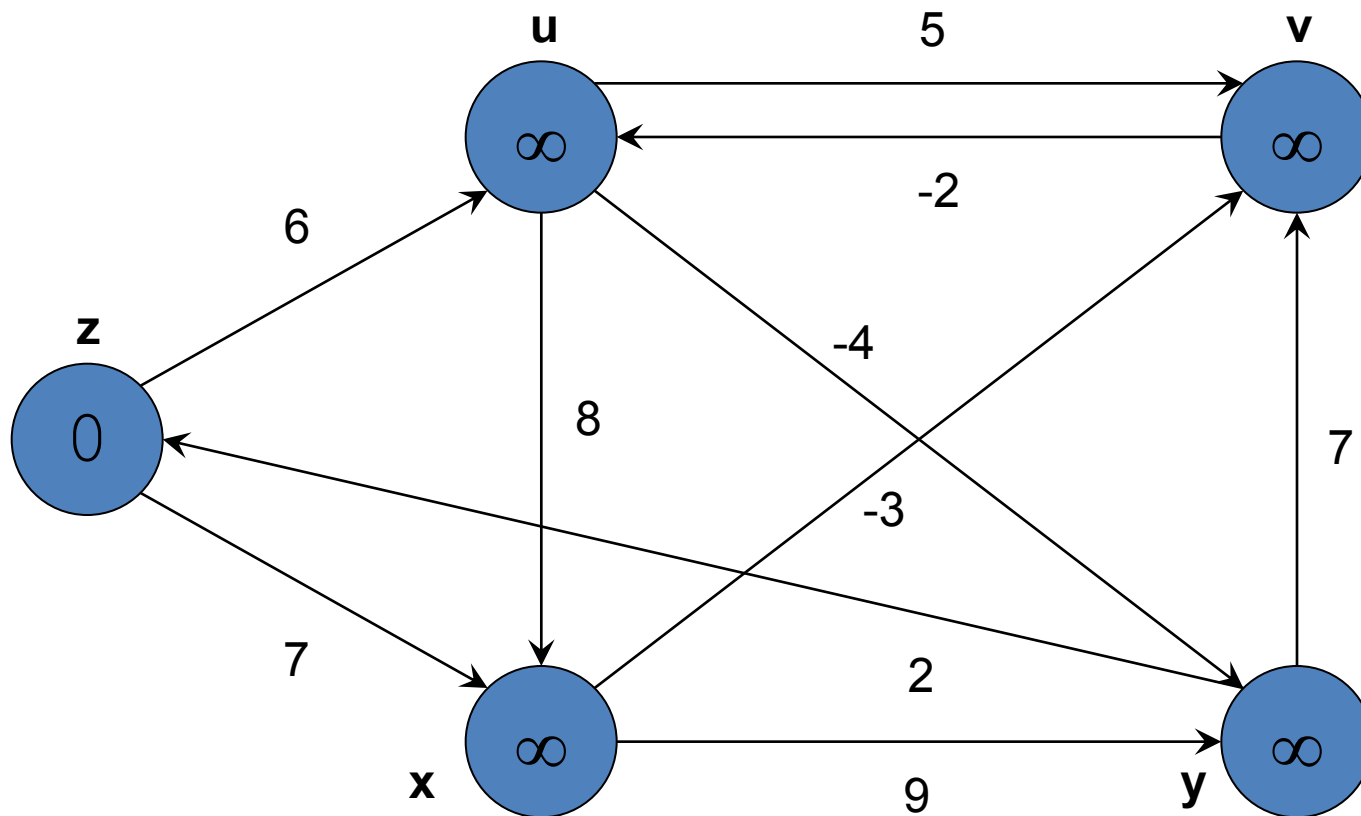
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$

$d \quad [\quad] = \{ \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad \}$

$\Pi \quad [\quad] = \{ \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad \}$

Paso 0.0

Encontrar el camino más corto del
 Vértice z a cada uno de los otros
 Vértices.



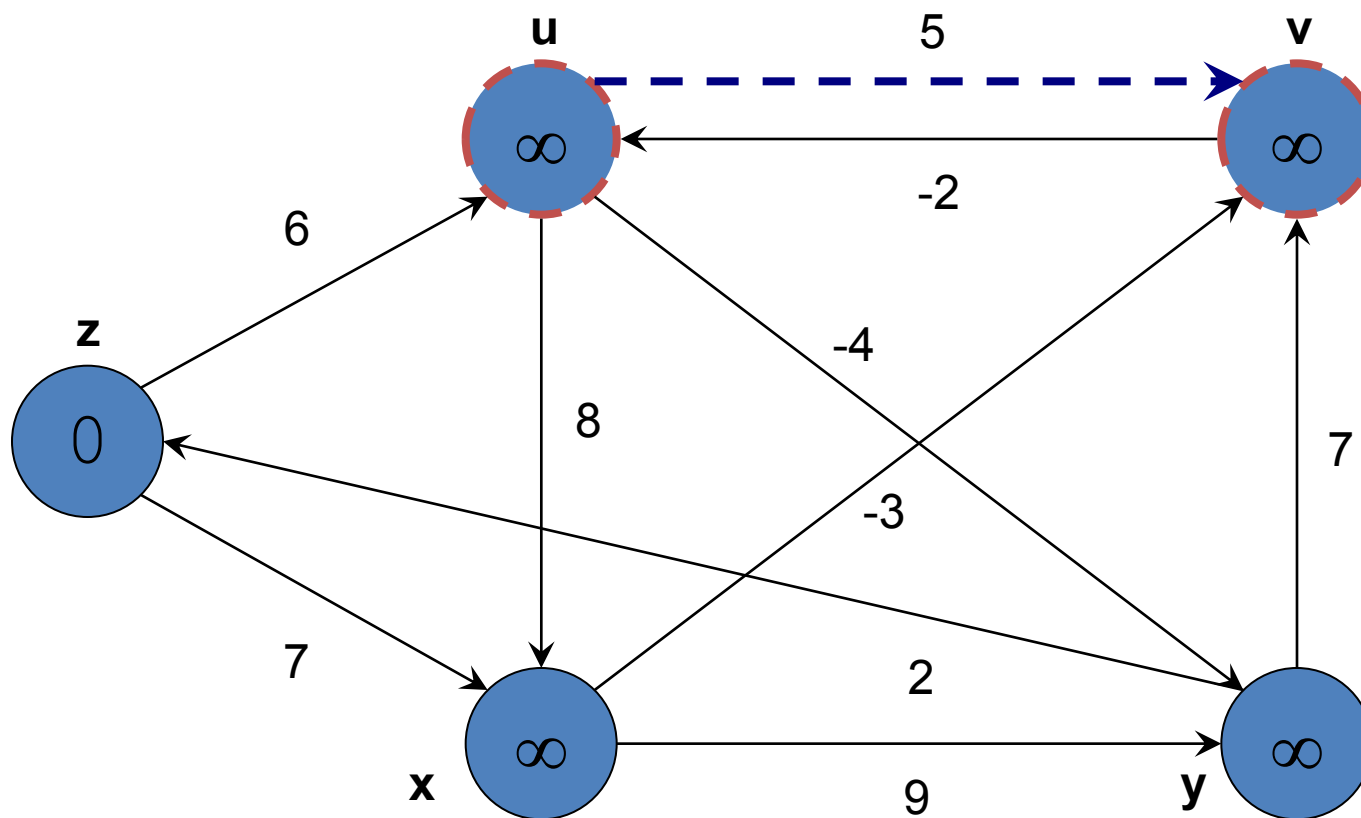
Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ \infty \ \infty \ \infty \ \infty \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{$

Paso 0.1

Inicializar los vectores d y Π .



Lista de Arcos

$(u, v) \leftarrow$
 (u, x)
 (u, y)
 (v, u)
 (x, v)
 (x, y)
 (y, v)
 (y, z)
 (z, u)
 (z, x)

$V \quad [\quad] \quad = \quad \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] \quad = \quad \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] \quad = \quad \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

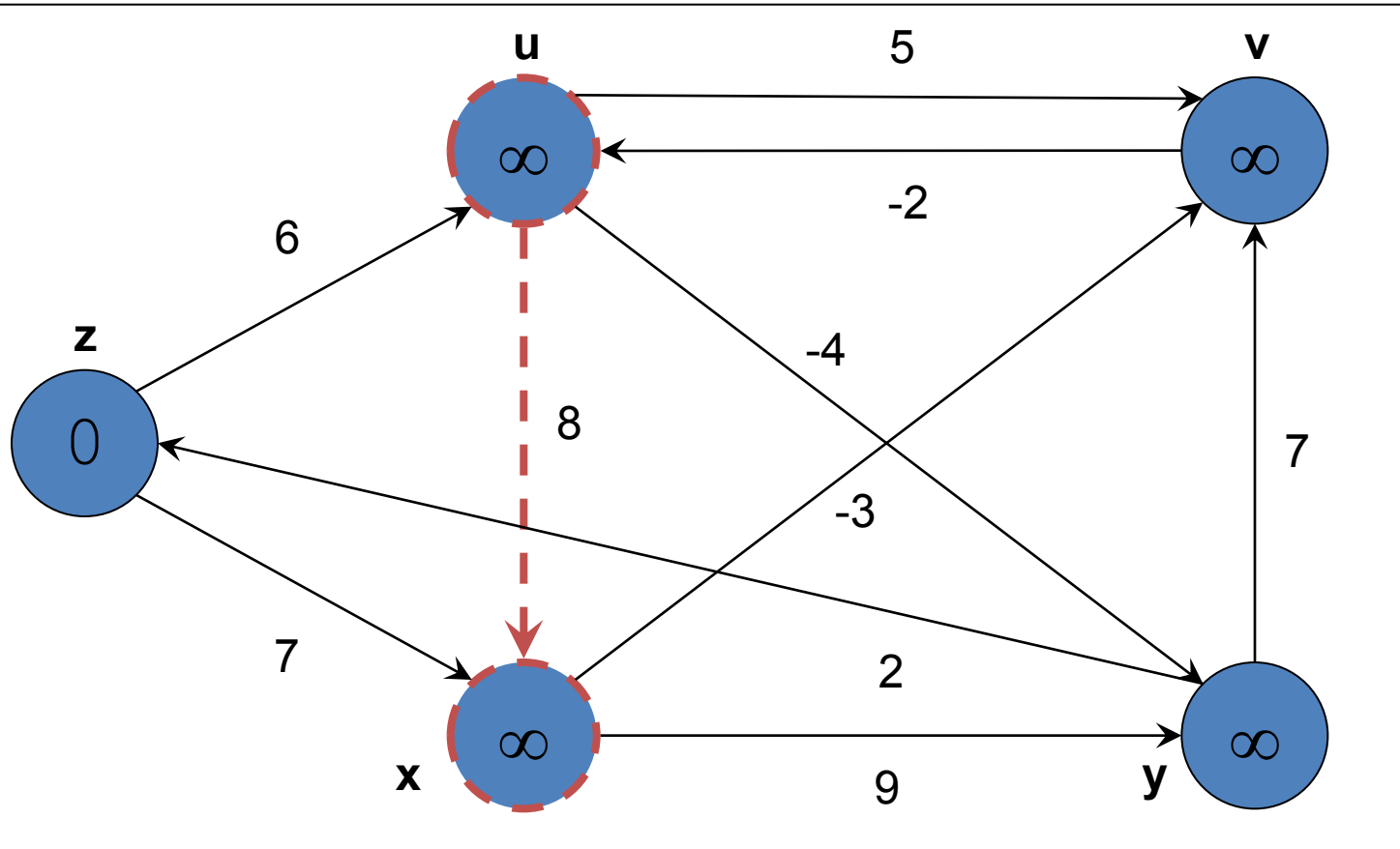
Paso 1.1

Aplicar Relax al Arco (u, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[u] + w(u, v)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x) ←
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

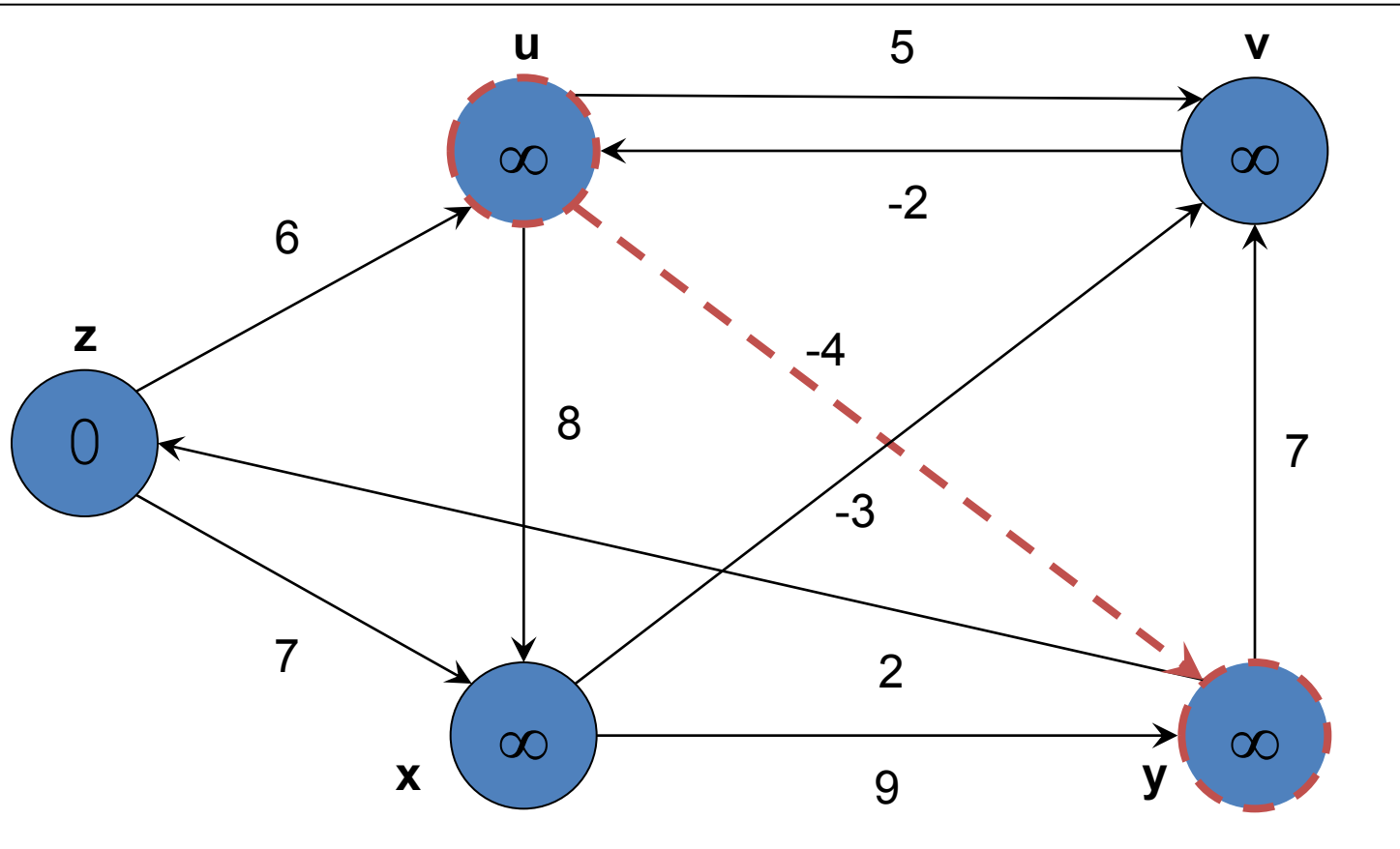
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

Paso 1.2 Aplicar Relax al Arco (u,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[u] + w(u, x)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y) ←
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

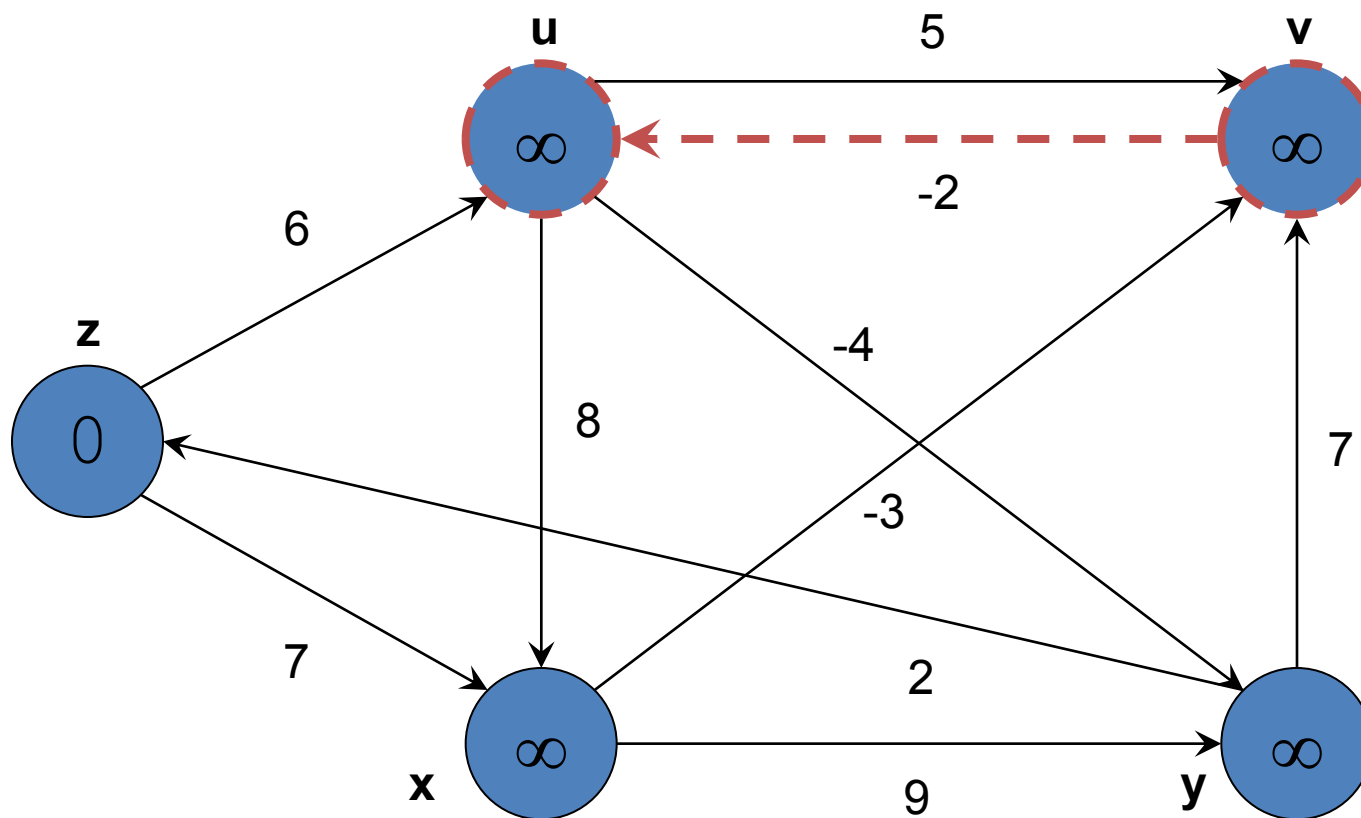
Paso 1.3

Aplicar Relax al Arco (u,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u) ←
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

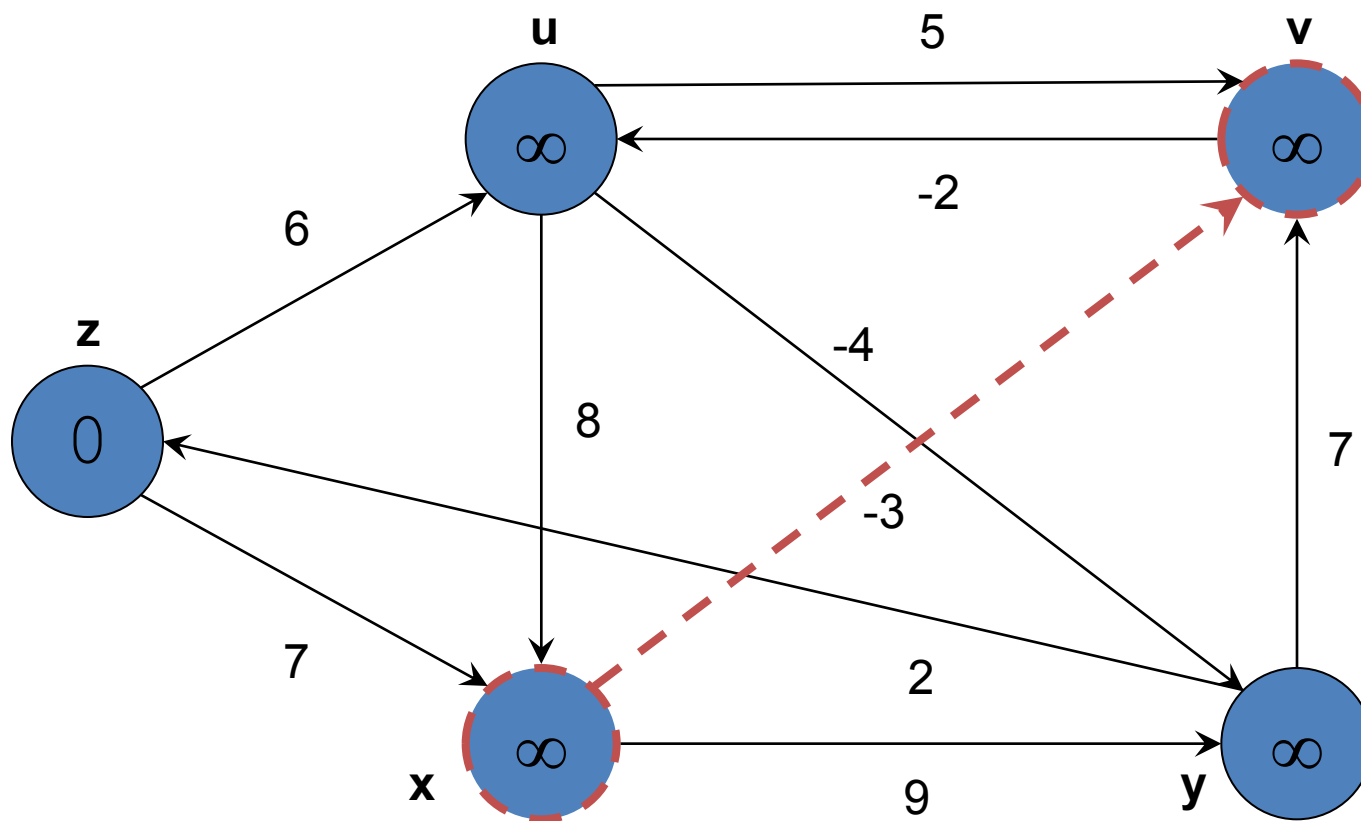
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

Paso 1.4 Aplicar Relax al Arco (v,u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[v] + w(v, u)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v) ←
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ \infty \ \infty \ \infty \ \infty \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{$

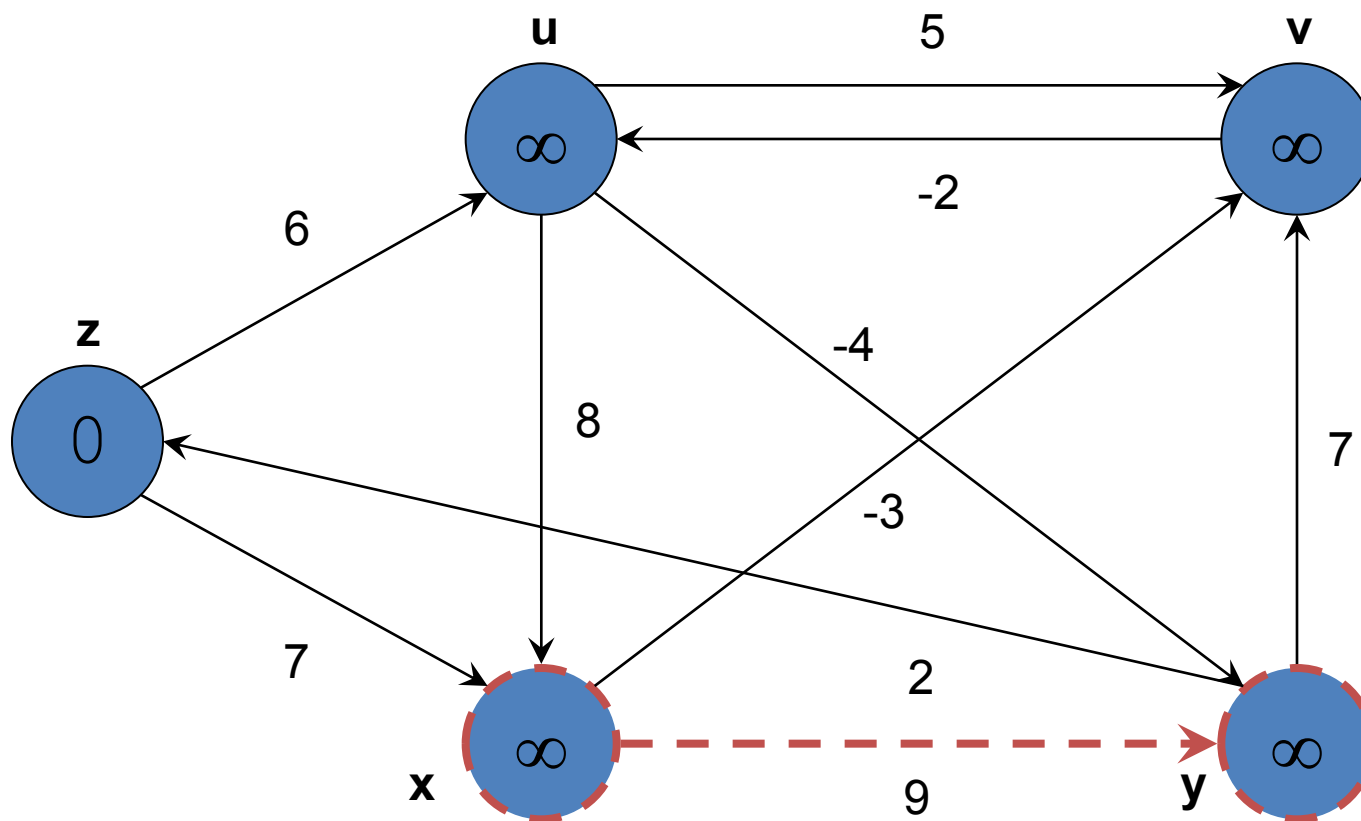
Paso 1.5

Aplicar Relax al Arco (x,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[x] + w(x, v)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y) ←
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

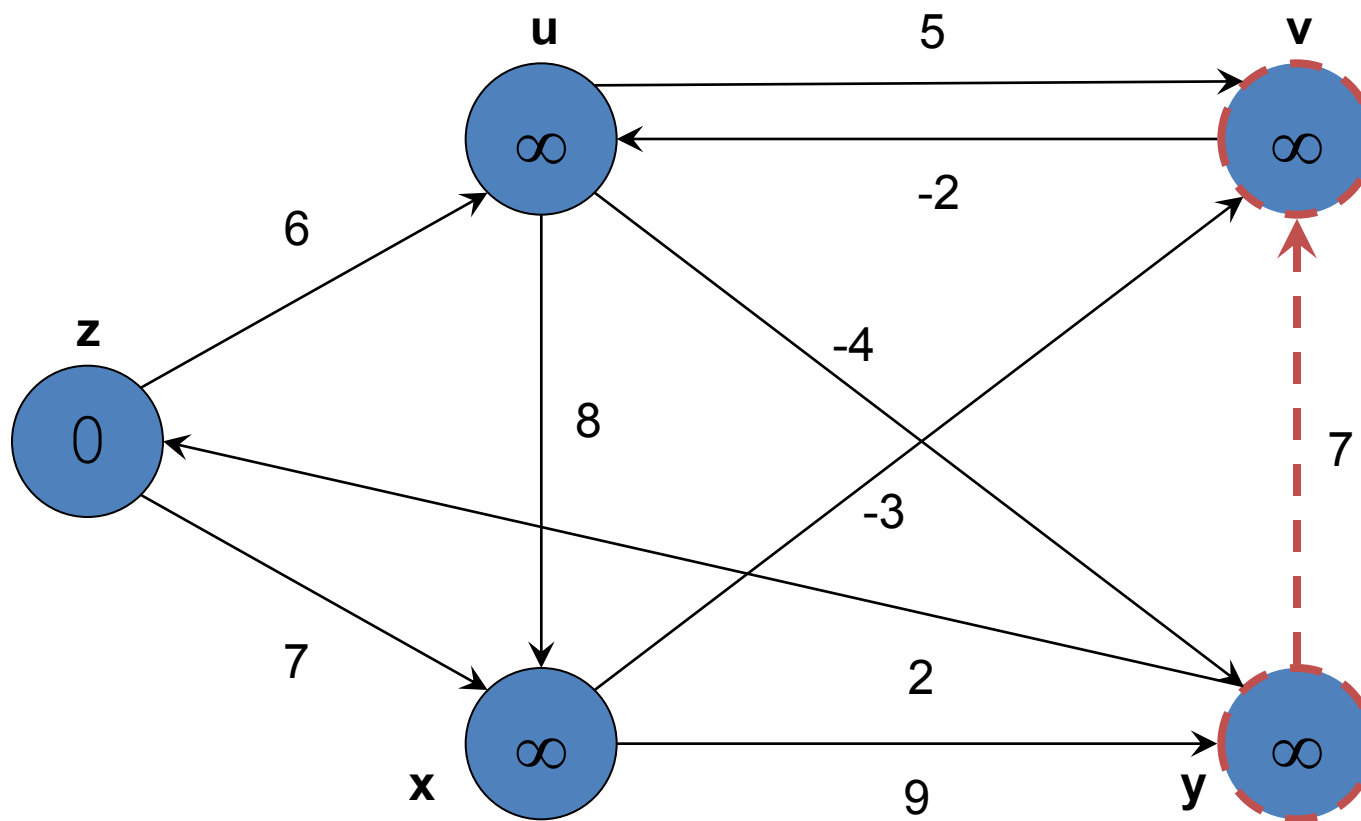
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

Paso 1.6 Aplicar Relax al Arco (x,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[x] + w(x, y)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v) ←
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

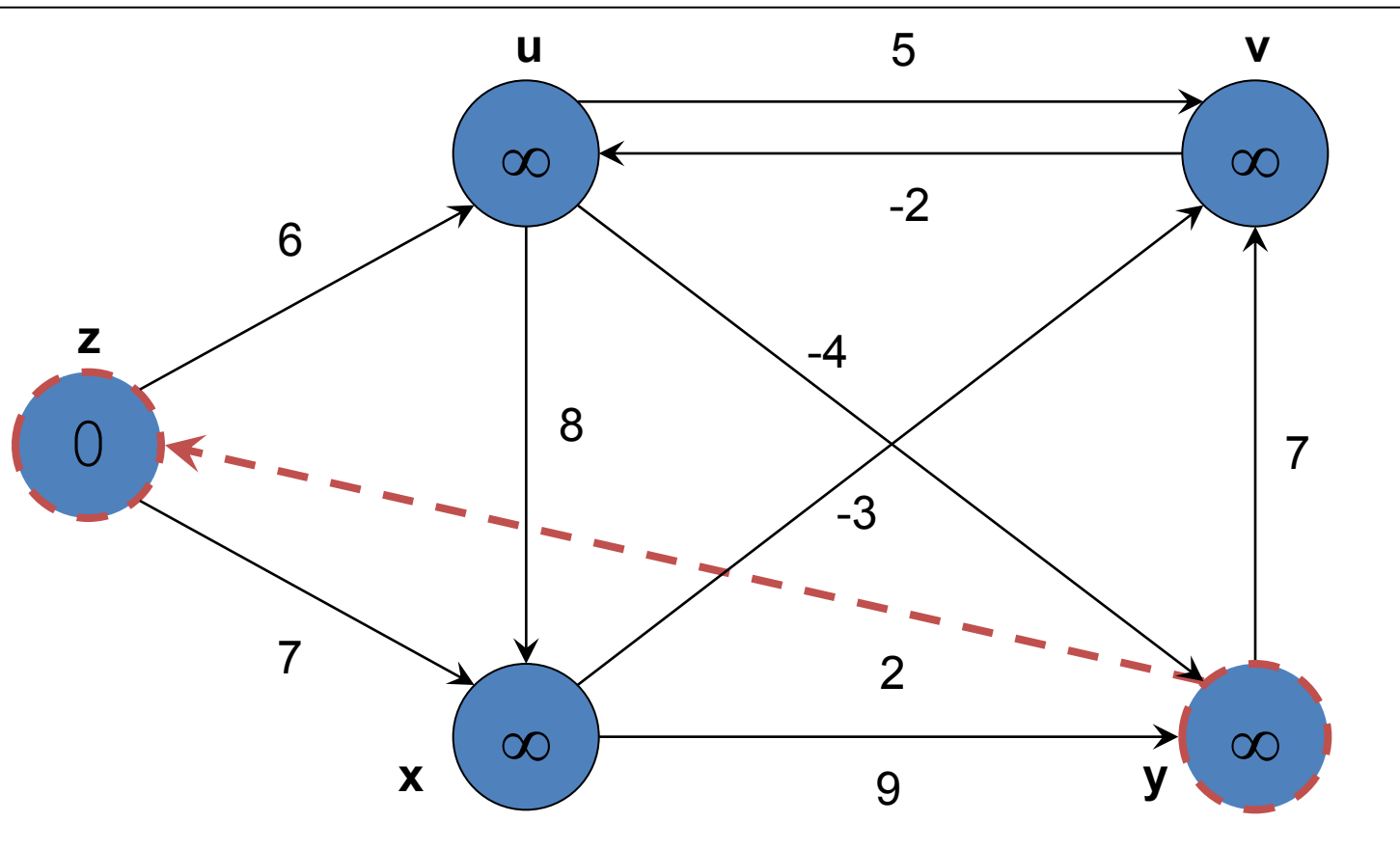
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

Paso 1.7 Aplicar Relax al Arco (y,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[y] + w(y, v)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z) ←
- (z,u)
- (z,x)

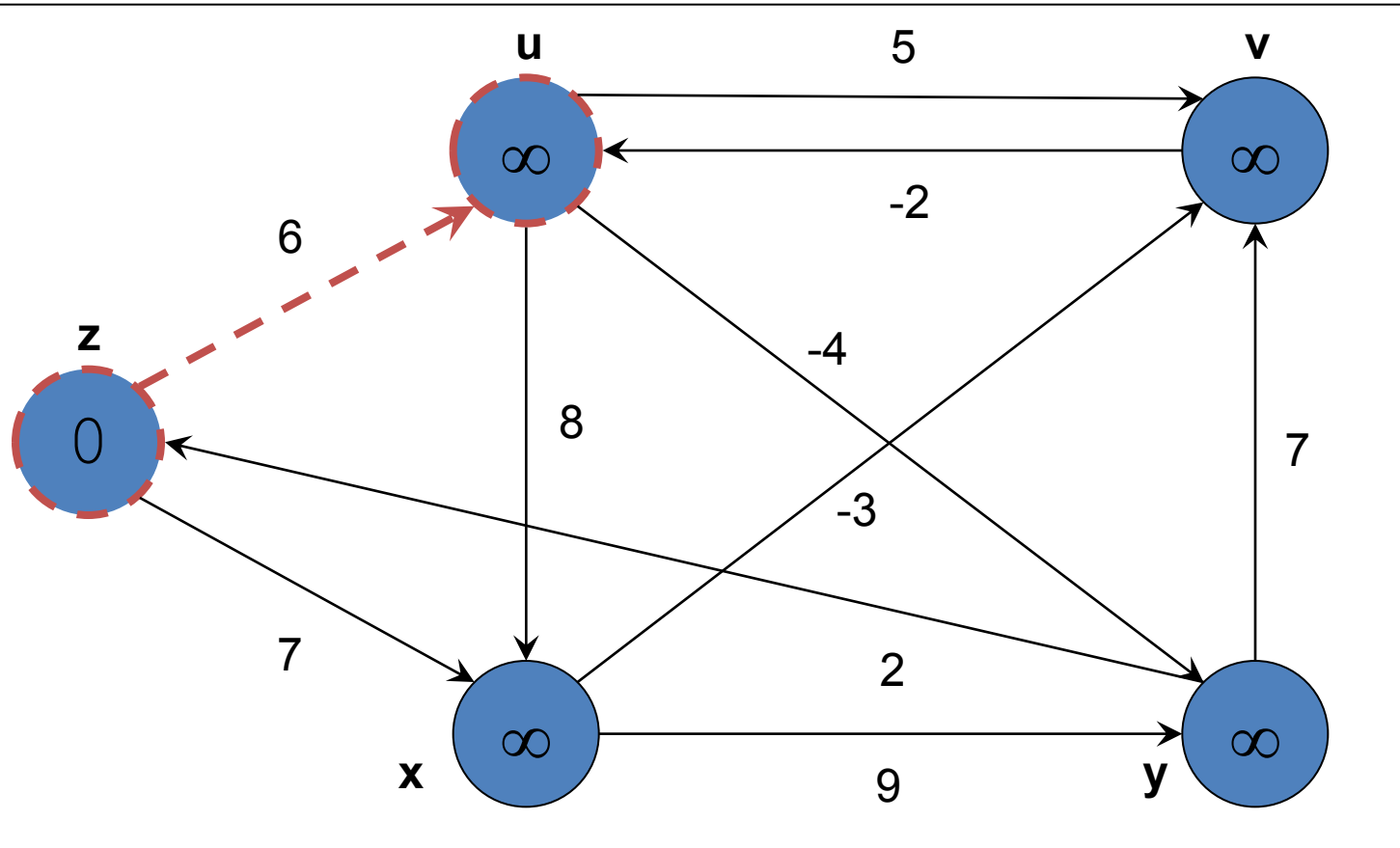
$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \}$

Paso 1.8 Aplicar Relax al Arco (y,v)

Pregunta: ¿ $d[z] > d[y] + w(y, z)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u) ←
 - (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	∞	∞	∞	∞	0	}
Π	[	]	=	{						}

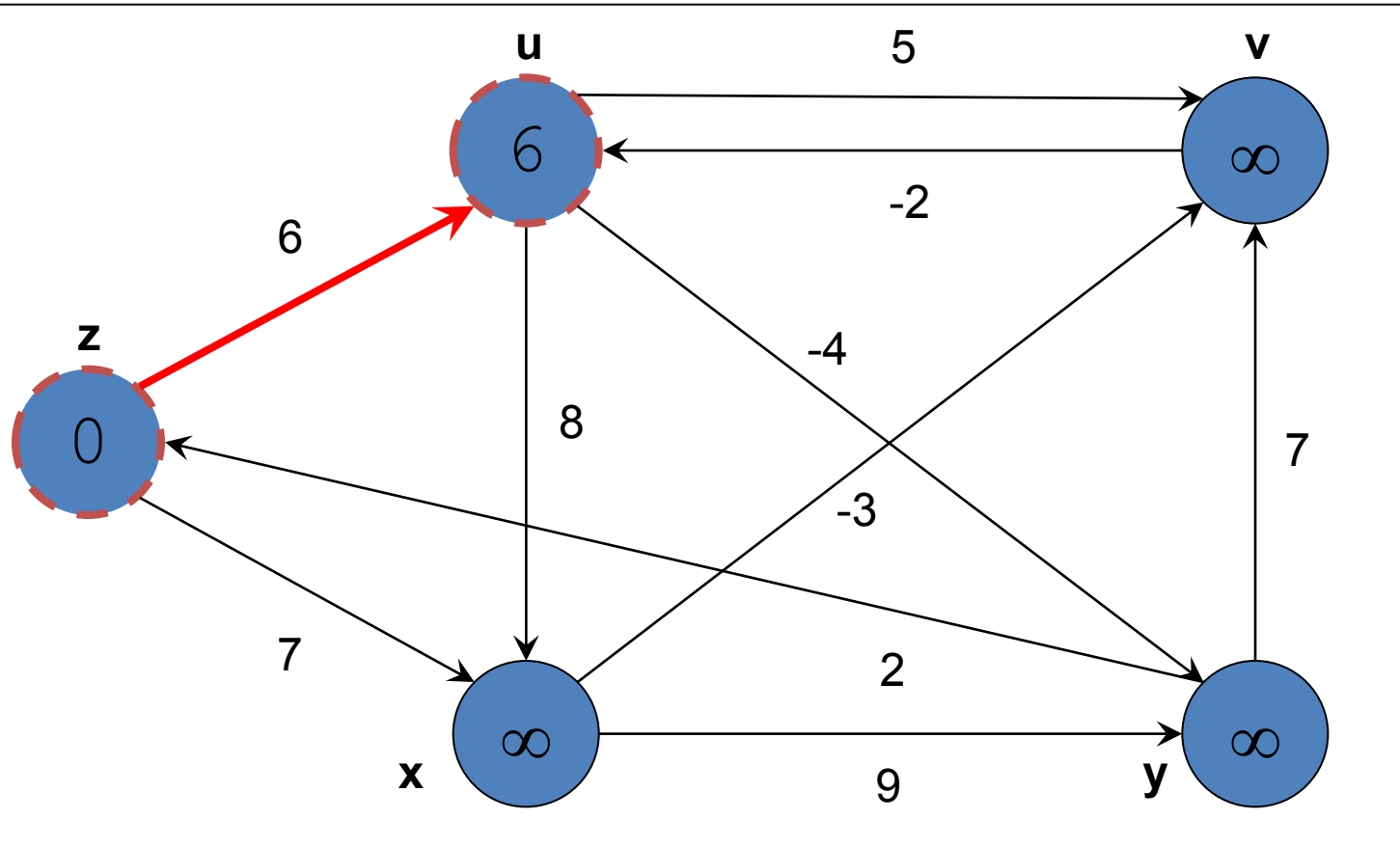
Paso 1.9

Aplicar Relax al Arco (z,u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[z] + w(z, u)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[u] = d[z] + w(z, u)$ y $\Pi[u] = z$



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z)
- (z,u) ←
- (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 6 \ \infty \ \infty \ \infty \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ z \}$

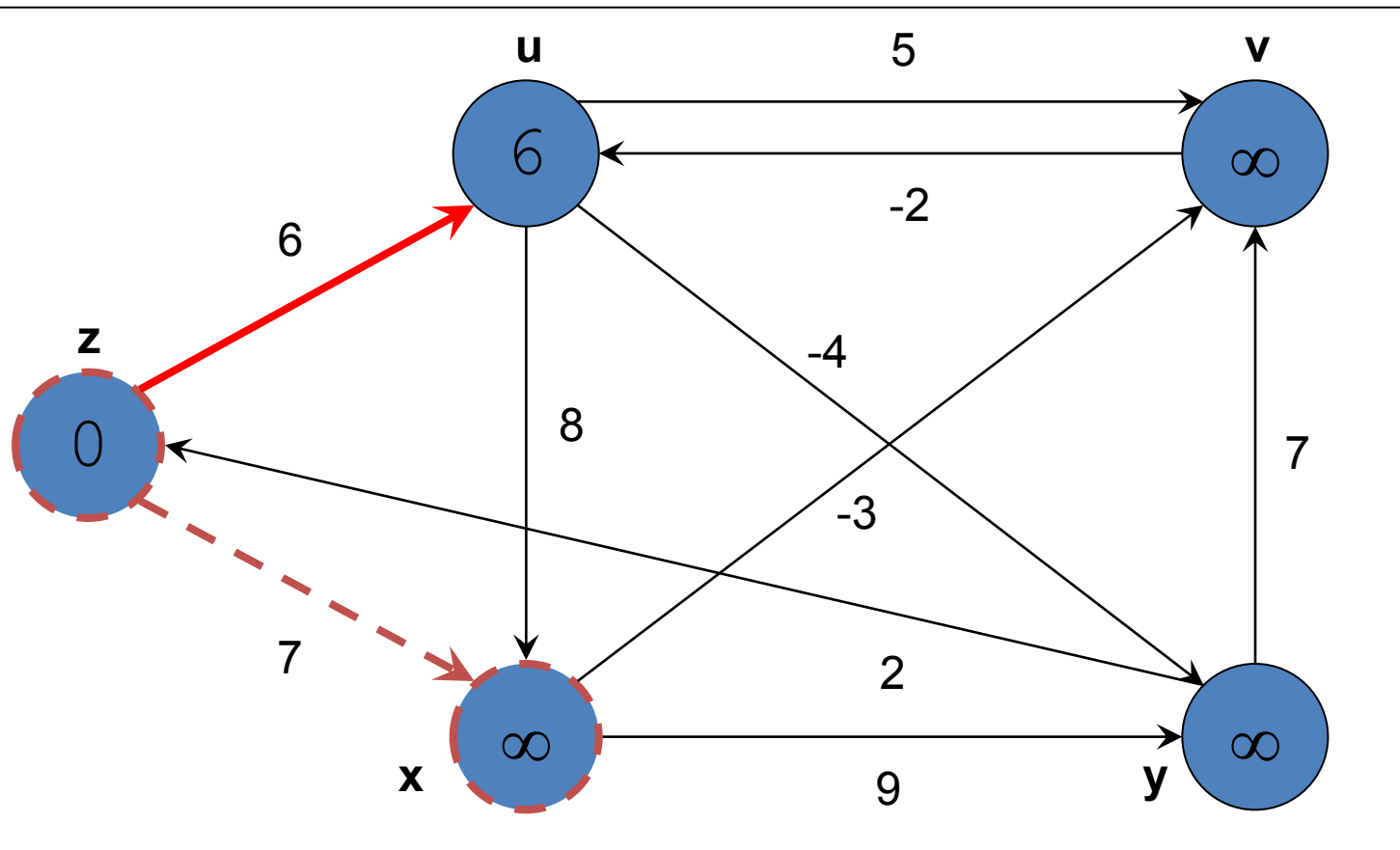
Paso 1.9

Aplicar Relax al Arco (z,u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[z] + w(z, u)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[u] = d[z] + w(z, u)$ y $\Pi[u] = z$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x) ←

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 6 \quad \infty \quad \infty \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad z \quad \}$

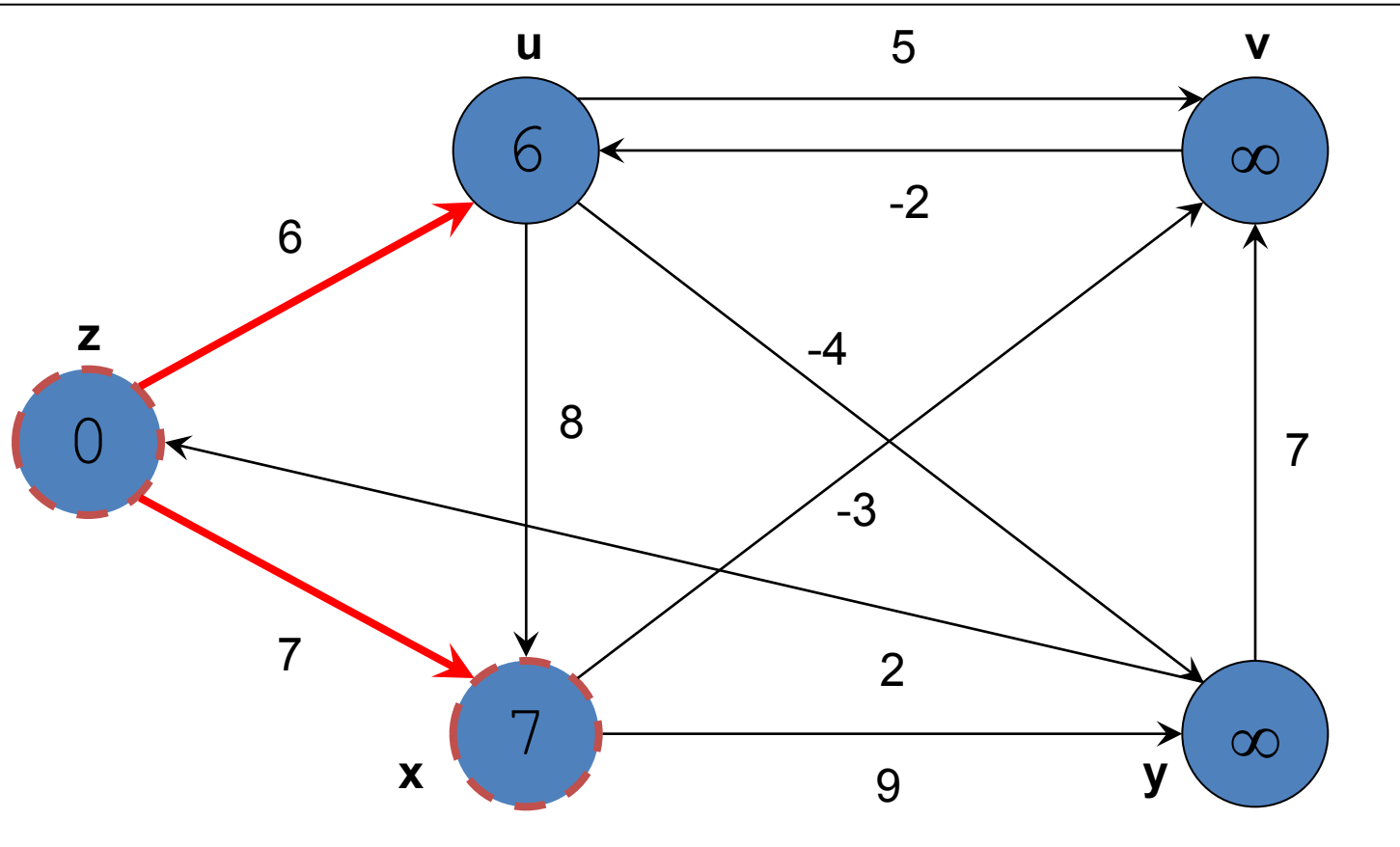
Paso 1.10

Aplicar Relax al Arco (z,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[z] + w(z, x)$?

Respuesta: **SI**

Proceso: $d[x] = d[z] + w(z, x)$ y $\Pi[x] = z$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x) ←

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 6 \ \infty \ 7 \ \infty \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ z \ \quad \quad z \}$

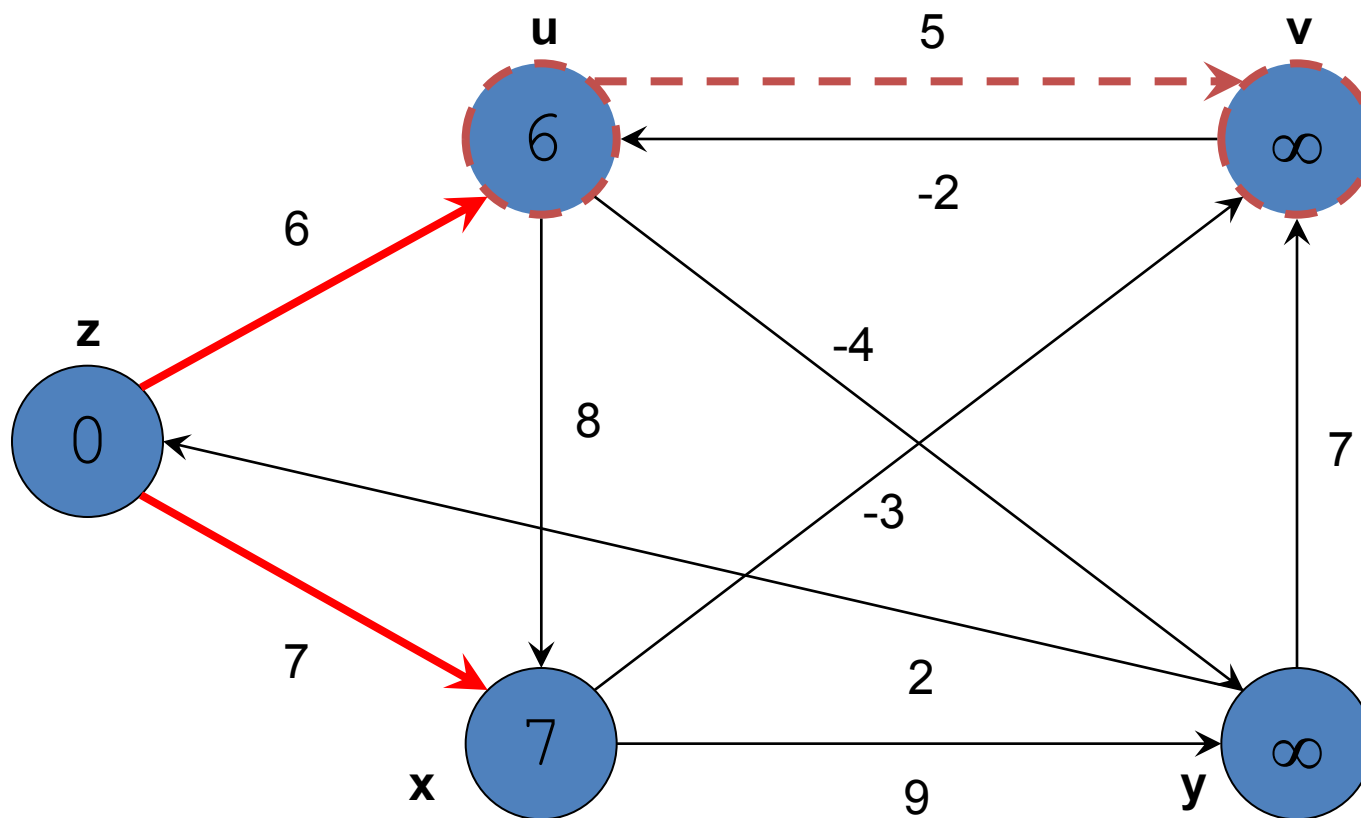
Paso 1.10

Aplicar Relax al Arco (z,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[z] + w(z, x)$?

Respuesta: **SI**

Proceso: $d[x] = d[z] + w(z, x)$ y $\Pi[x] = z$



Lista de Arcos

$(u,v) \leftarrow$
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 6 \quad \infty \quad 7 \quad \infty \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad z \quad \quad \quad z \quad \quad \quad \}$

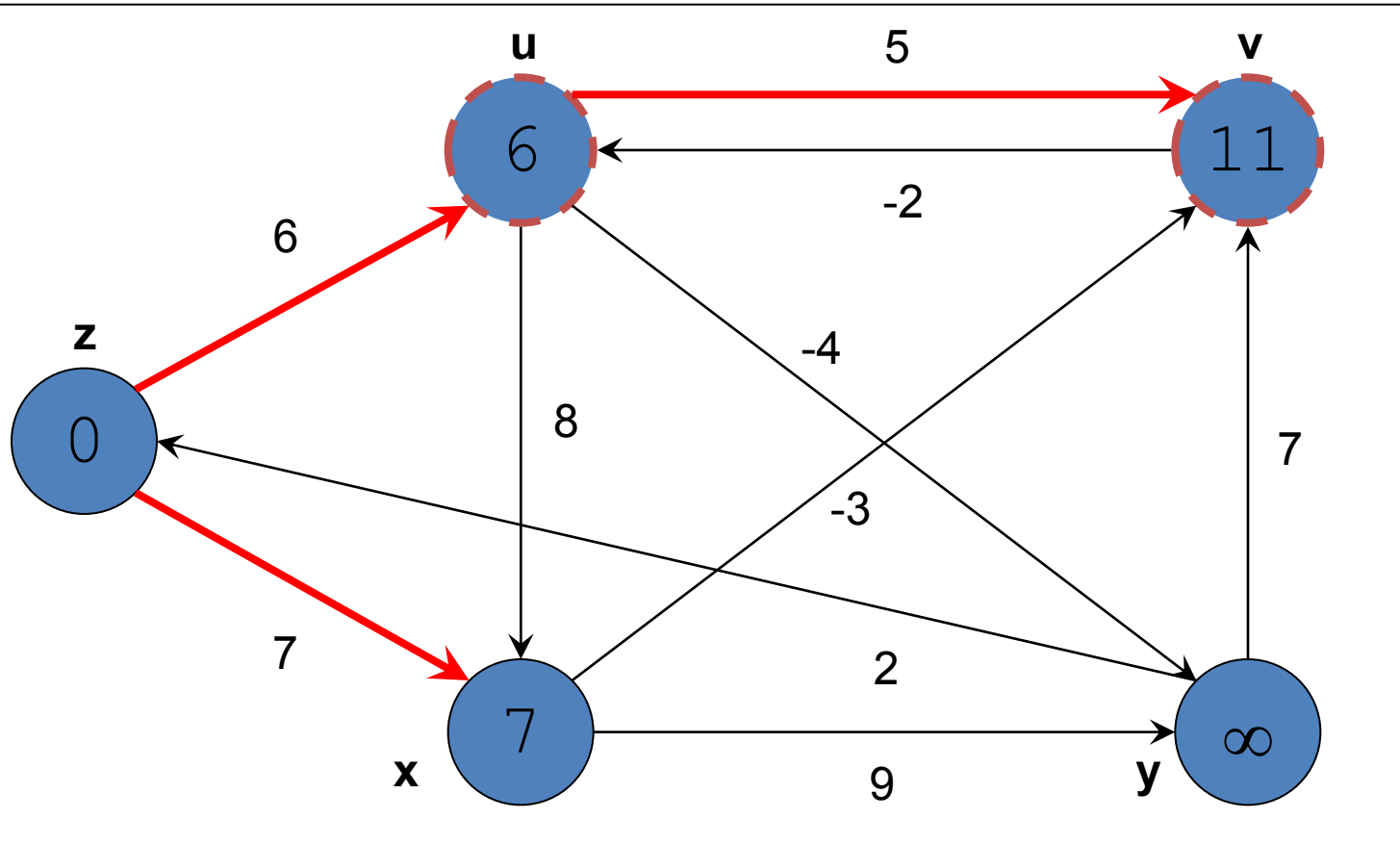
Paso 2.1

Aplicar Relax al Arco (u,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[u] + w(u, v)$?

Respuesta: **SI**

Proceso: $d[v] = d[u] + w(u, v)$ y $\Pi[v] = u$



Lista de Arcos

$(u,v) \leftarrow$
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ u \quad v \quad x \quad y \quad z \}$
 $d \quad [\quad] = \{ 6 \quad 11 \quad 7 \quad \infty \quad 0 \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ z \quad u \quad z \}$

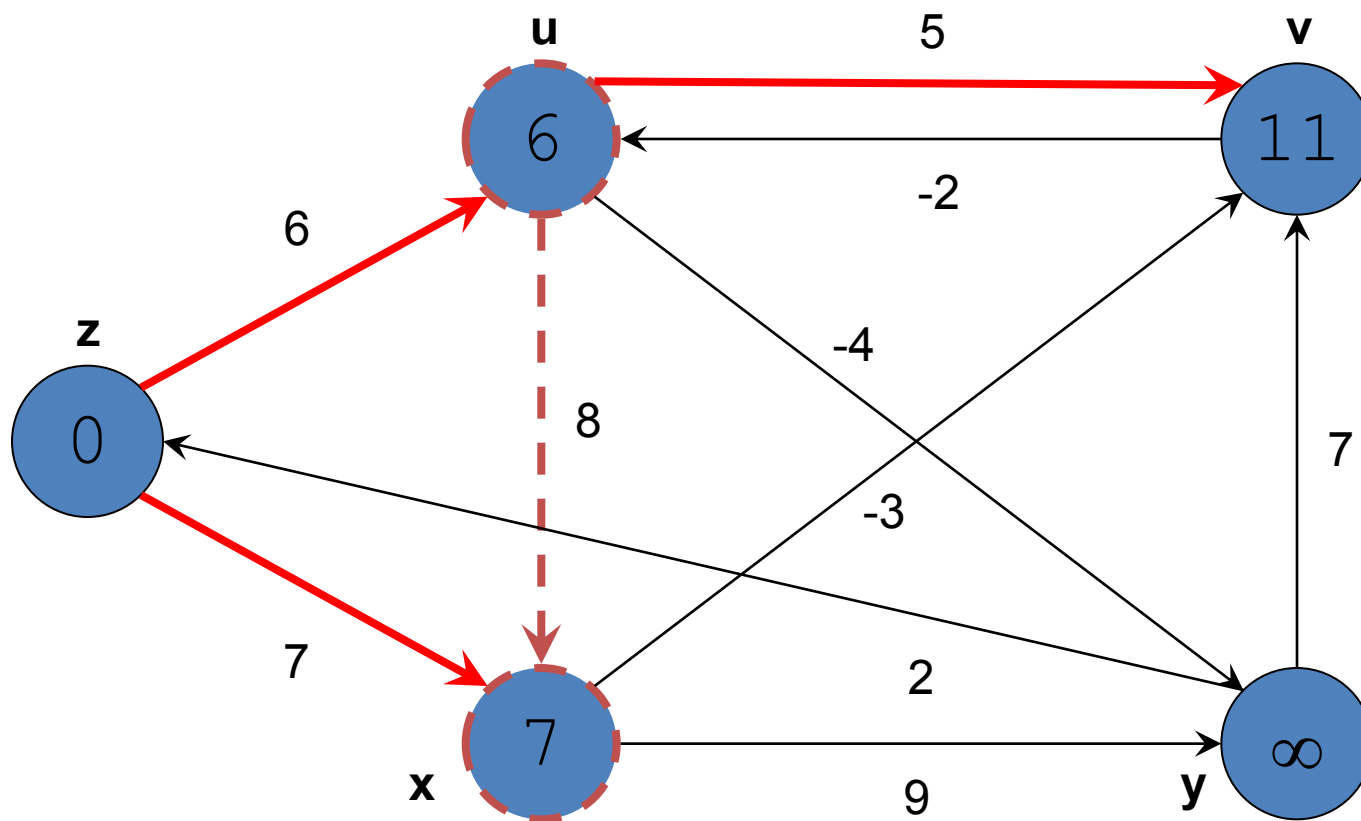
Paso 2.1

Aplicar Relax al Arco (u,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[u] + w(u, v)$?

Respuesta: **SI**

Proceso: $d[v] = d[u] + w(u, v)$ y $\Pi[v] = u$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x) ←
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 6 11 7 ∞ 0 }
 Π [] = { z u z }

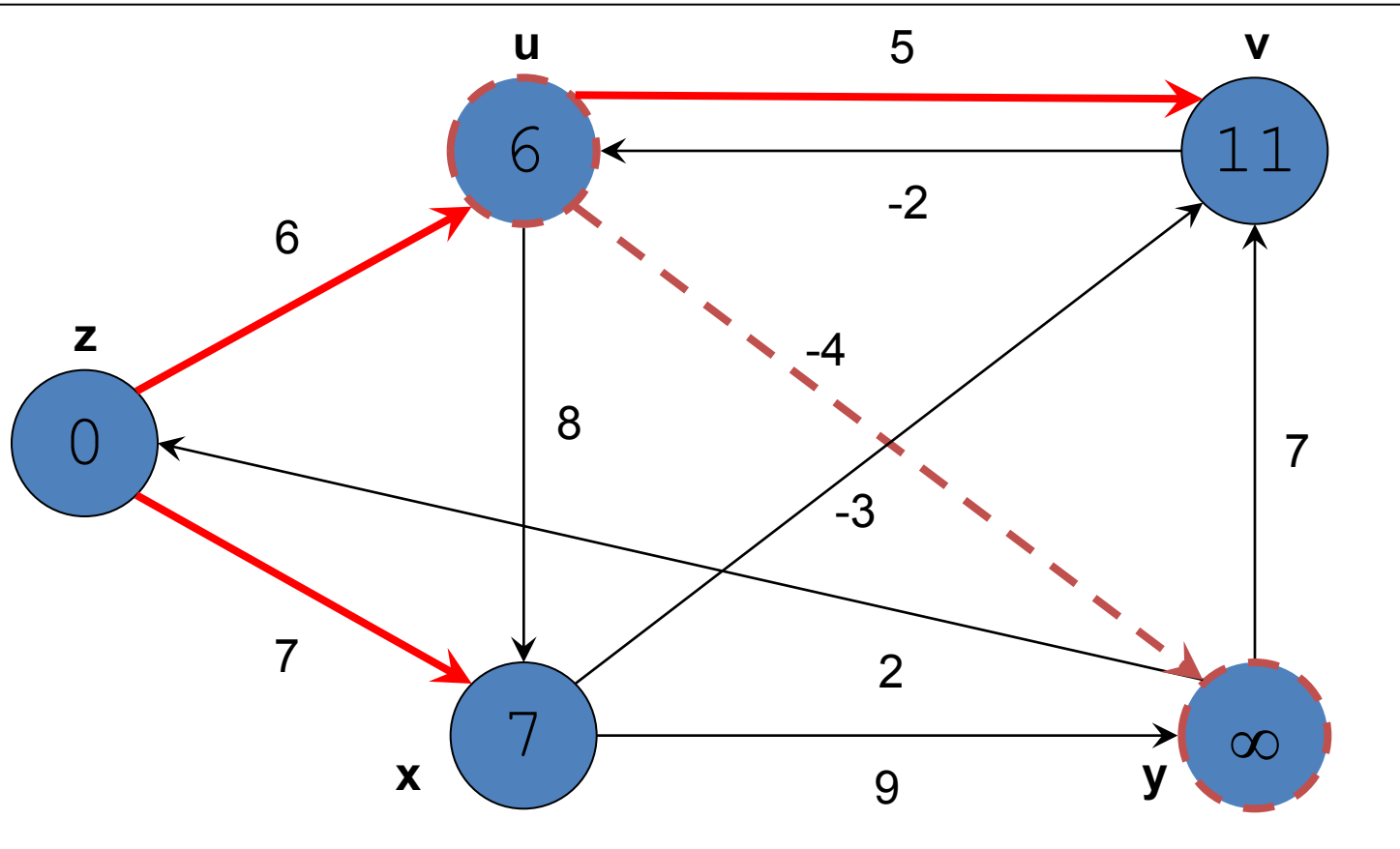
Paso 2.2

Aplicar Relax al Arco (u,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[u] + w(u, x)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: No se hace nada.



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y) ←
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	6	11	7	∞	0	}
Π	[	]	=	{	z	u	z			}

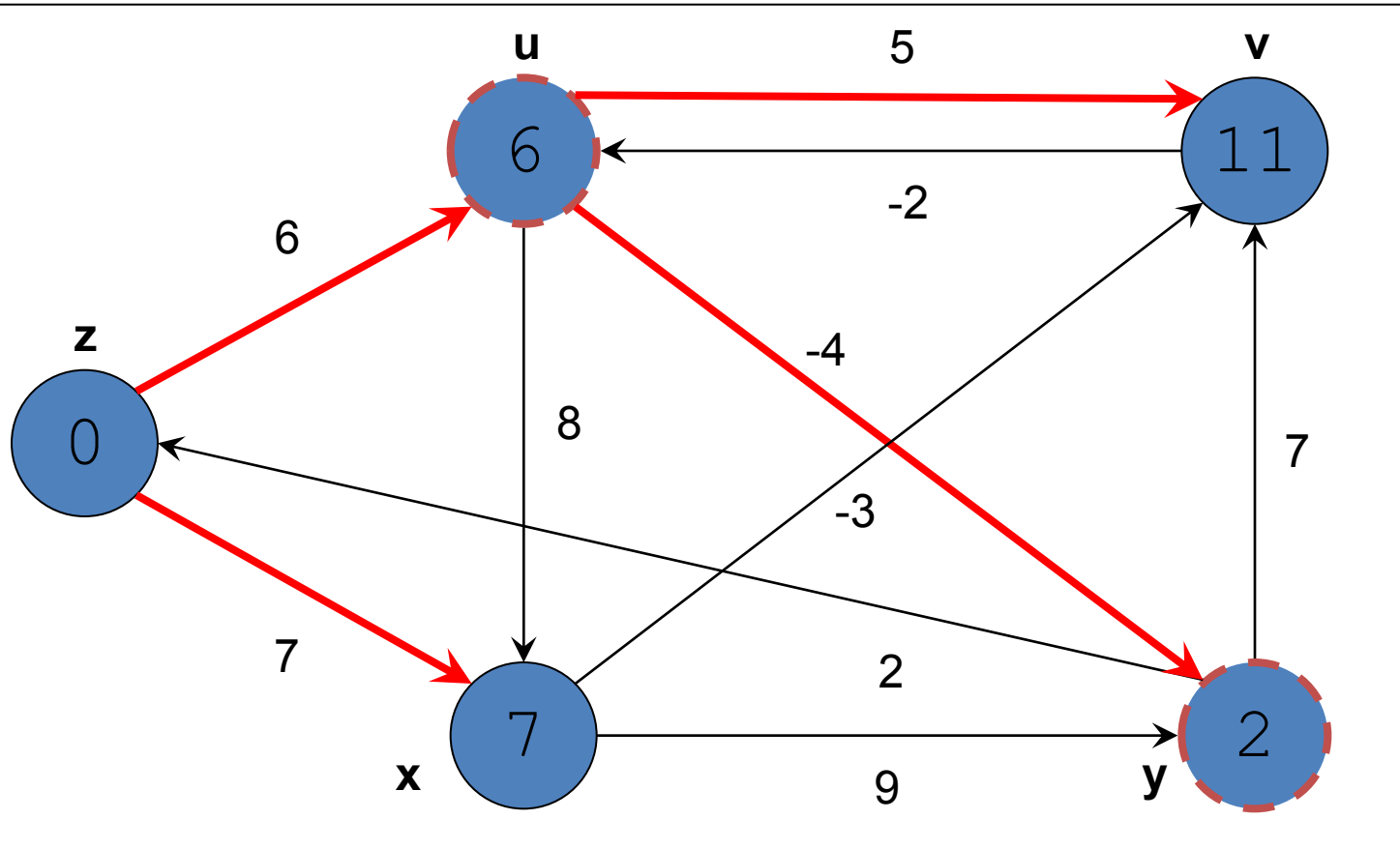
Paso 2.3

Aplicar Relax al Arco (u,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[u] + w(u, y)$ y $\Pi[y] = u$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y) ←
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 6 11 7 2 0 }
 Π [] = { z u z u }

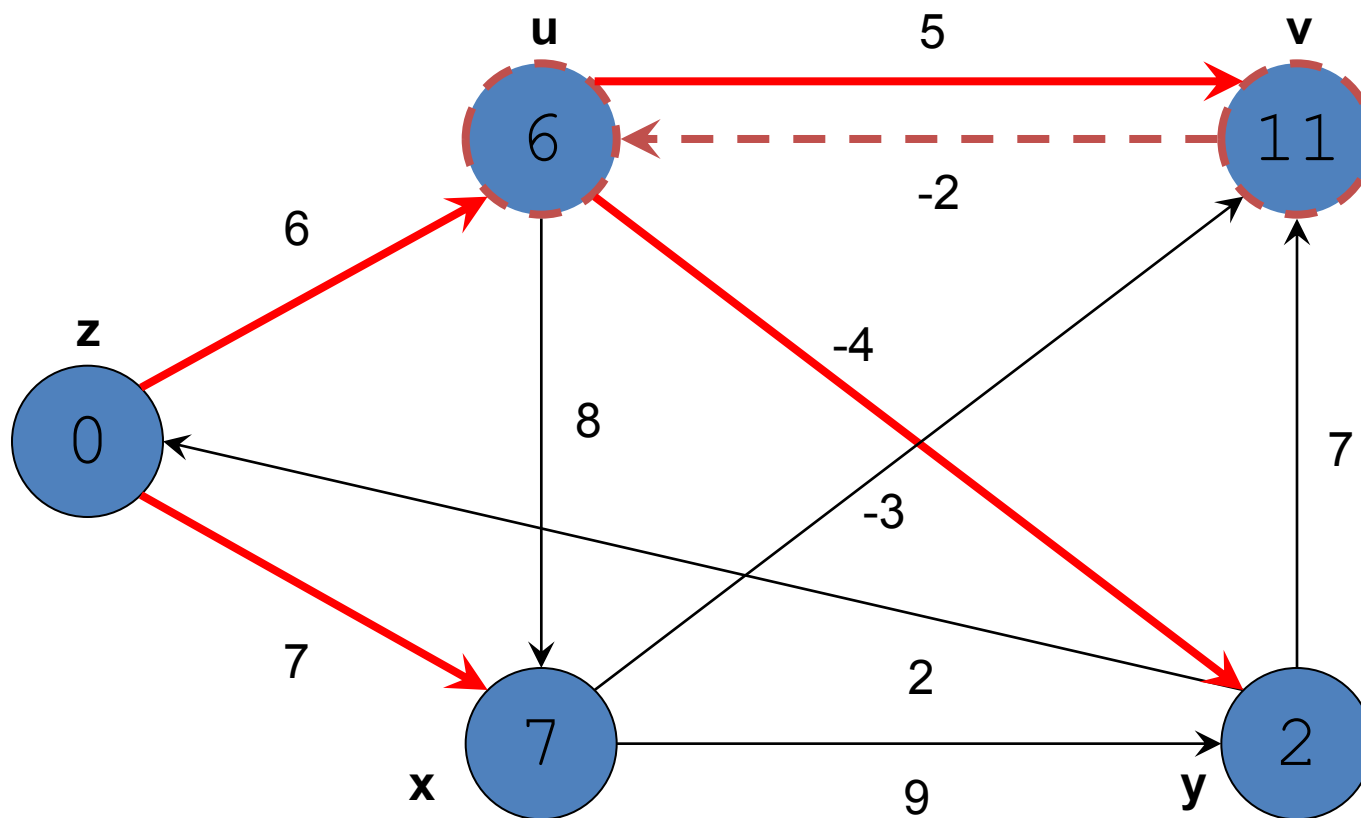
Paso 2.3

Aplicar Relax al Arco (u,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[u] + w(u, y)$ y $\Pi[y] = u$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u) ←
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ u \quad v \quad x \quad y \quad z \}$
 $d \quad [\quad] = \{ 6 \quad 11 \quad 7 \quad 2 \quad 0 \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ z \quad u \quad z \quad u \quad \quad \}$

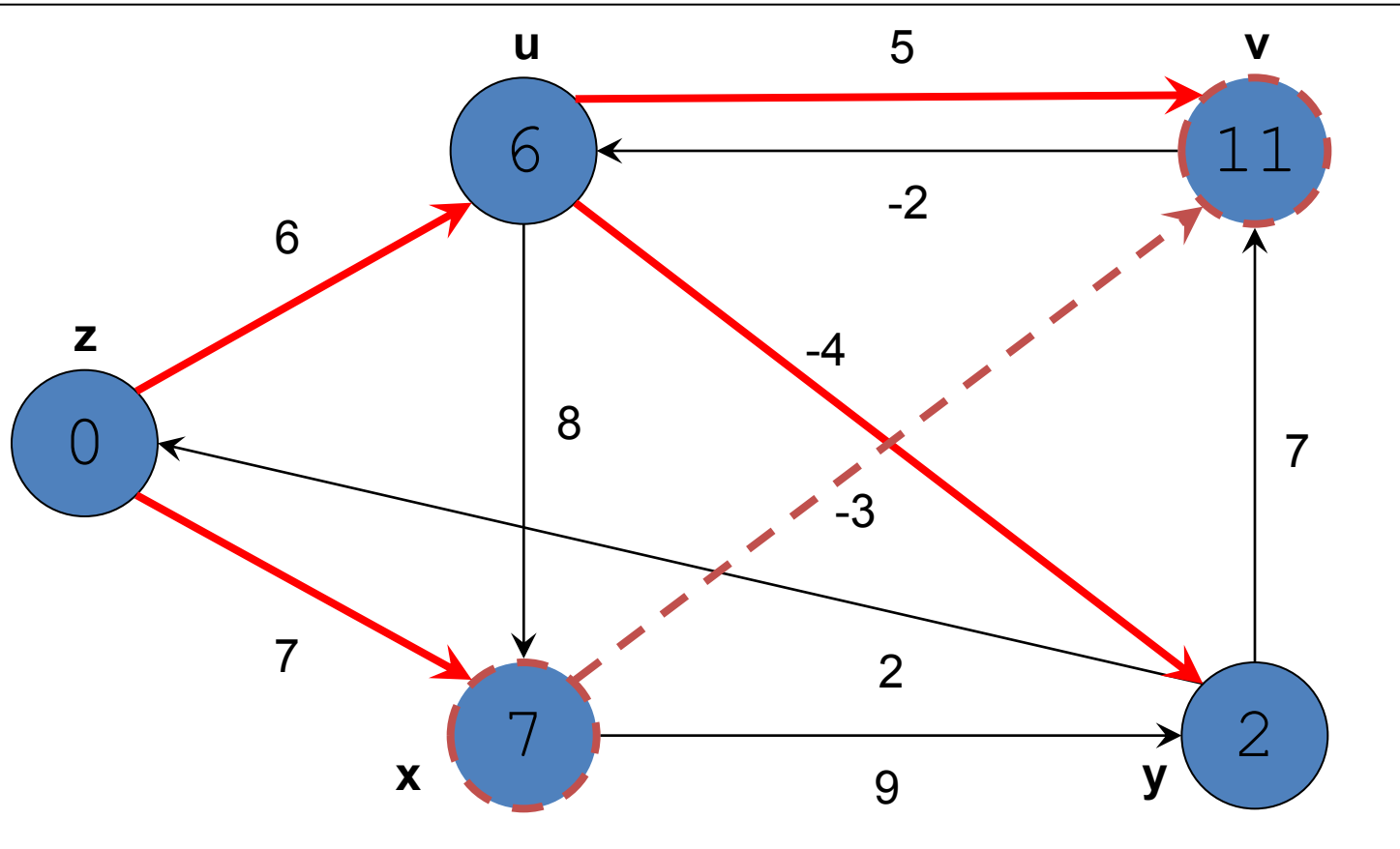
Paso 2.4

Aplicar Relax al Arco (v,u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[v] + w(v, u)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v) ←
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	6	11	7	2	0	}
Π	[	]	=	{	z	u	z	u		}

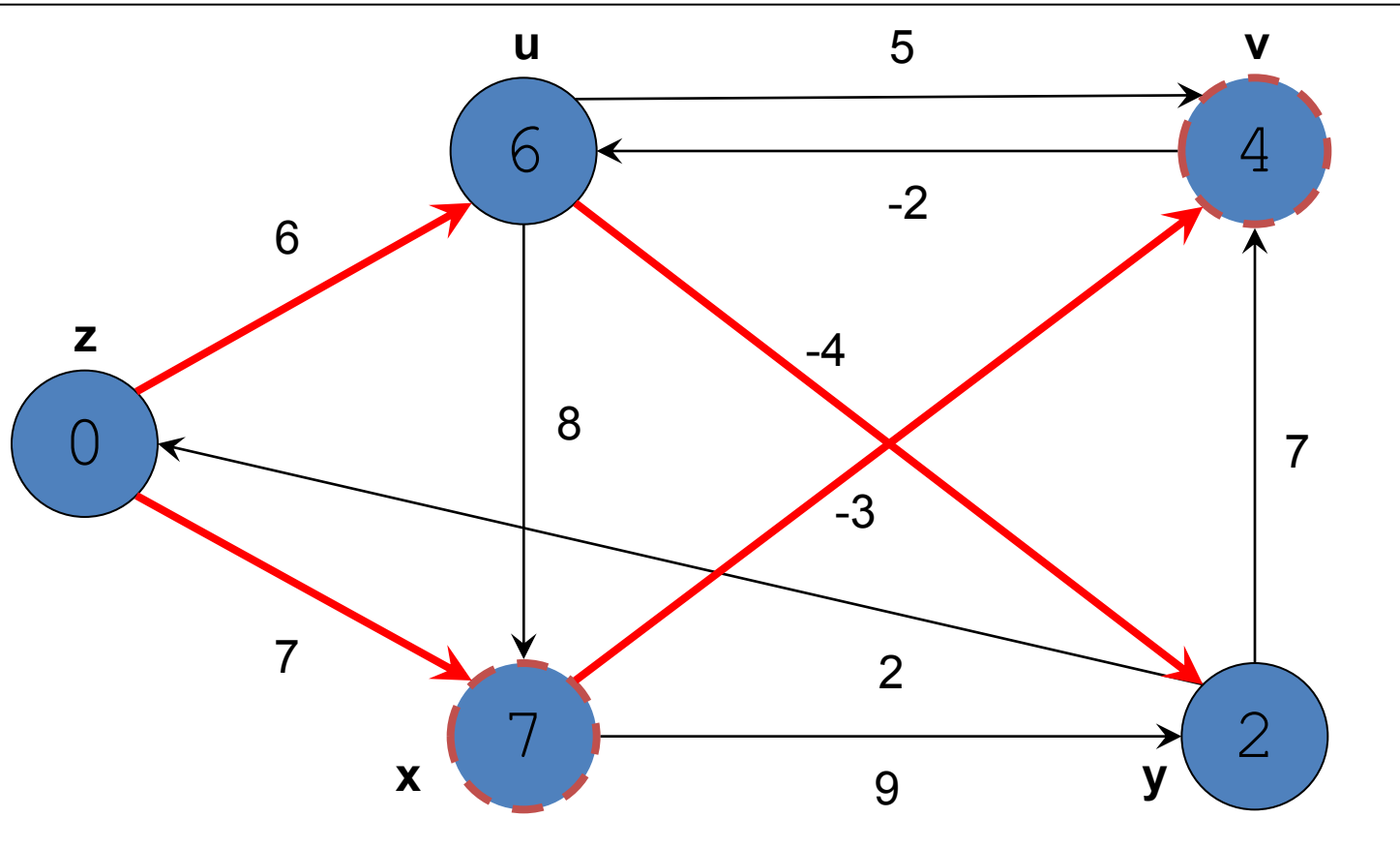
Paso 2.5

Aplicar Relax al Arco (x,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[x] + w(x, v)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[x] + w(x, v)$ y $\Pi[y] = x$



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v) ←
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 6 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ z \ x \ z \ u \}$

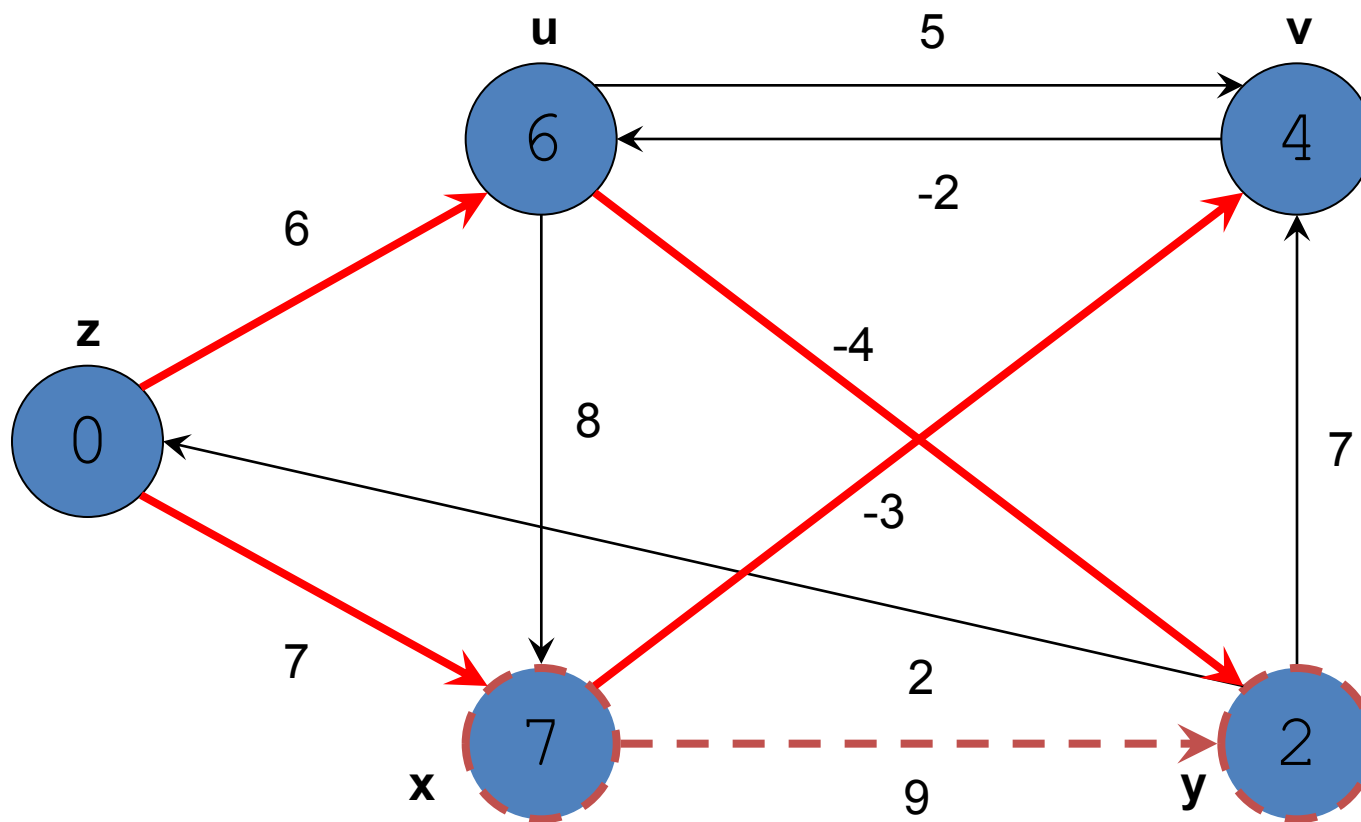
Paso 2.5

Aplicar Relax al Arco (x,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[x] + w(x, v)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[x] + w(x, v)$ y $\Pi[y] = x$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y) ←
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 6 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ z \ x \ z \ u \}$

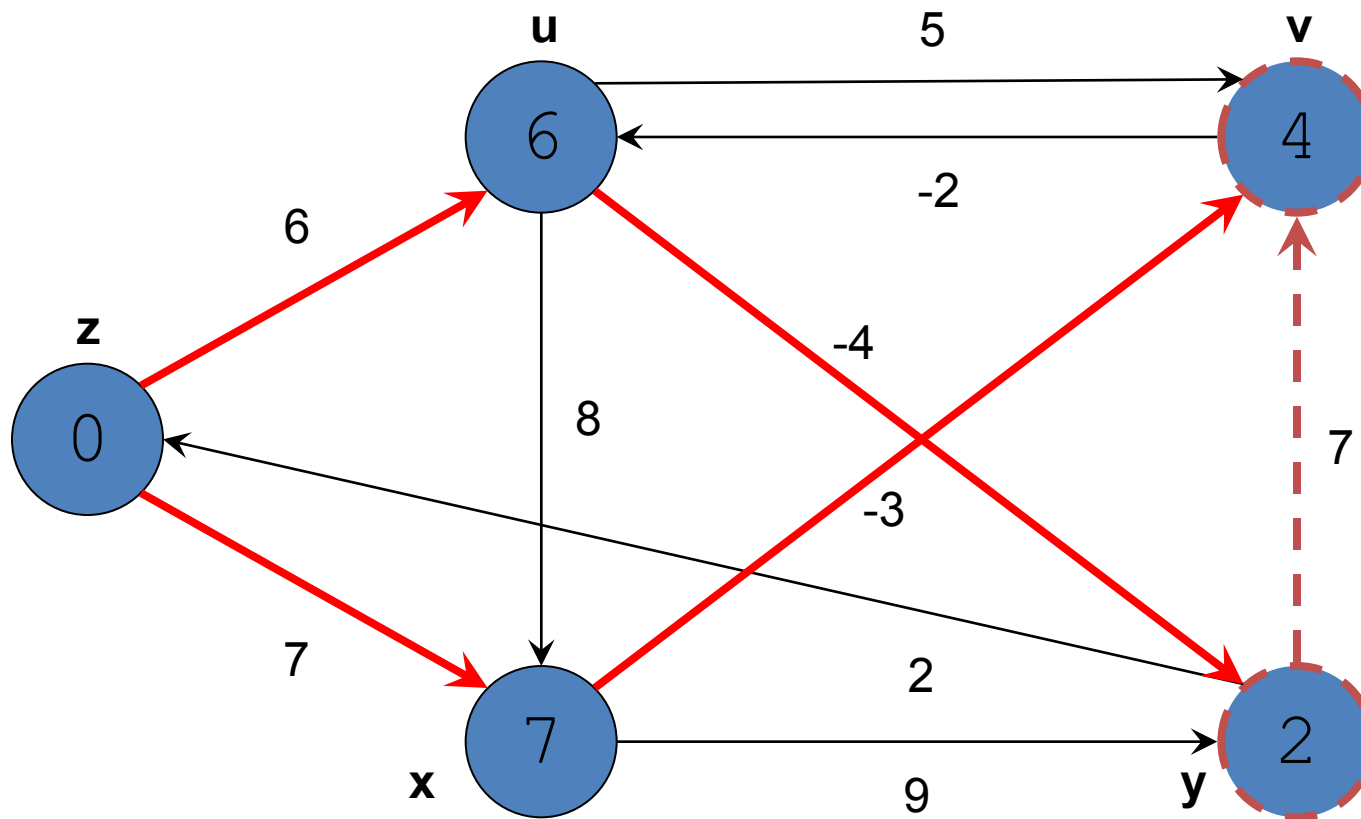
Paso 2.6

Aplicar Relax al Arco (x,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[x] + w(x, y)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v) ←
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 6 4 7 2 0 }
 Π [] = { z x z u }

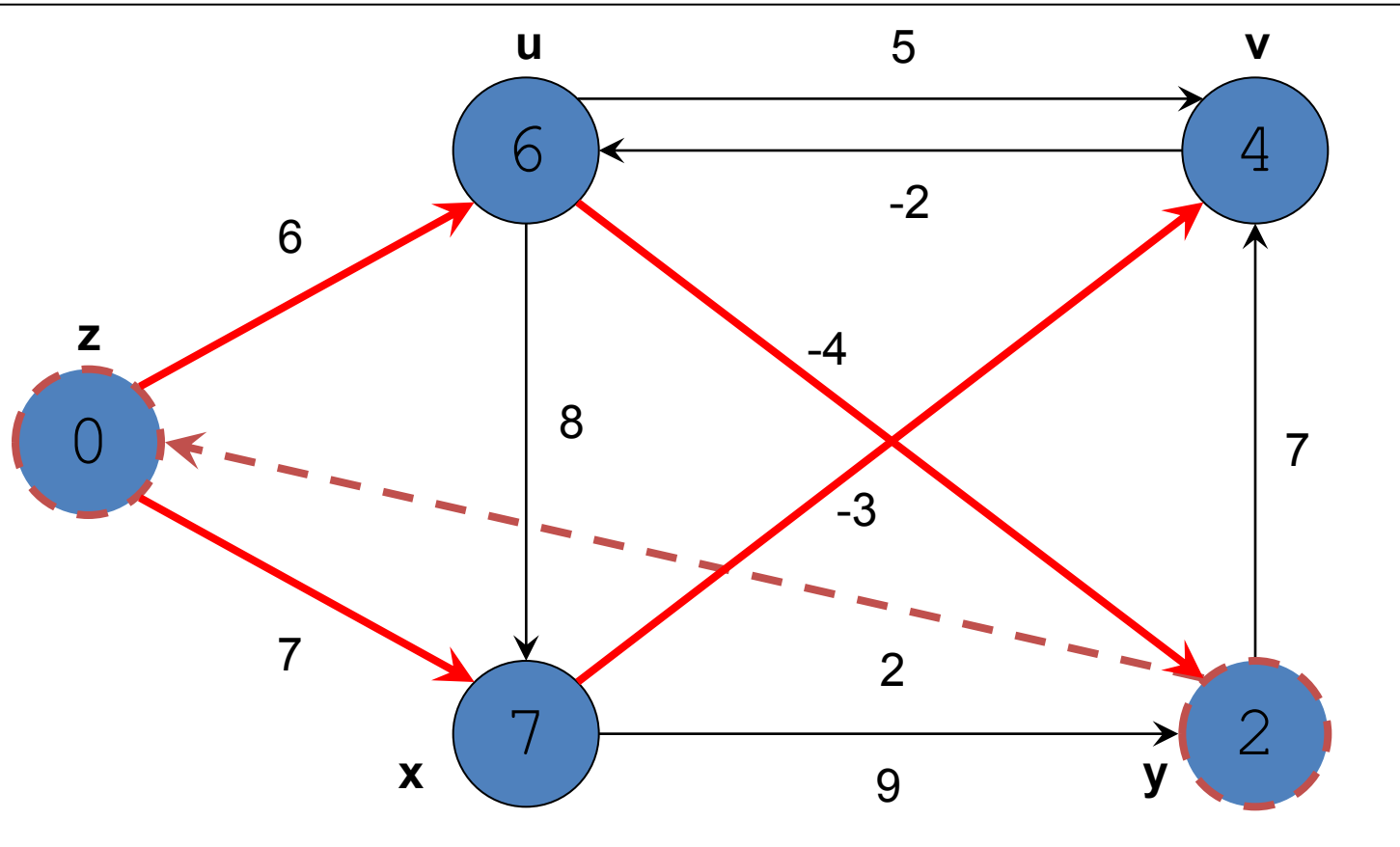
Paso 2.7

Aplicar Relax al Arco (y,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[y] + w(y, v)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z) ←
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 6 \quad 4 \quad 7 \quad 2 \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad z \quad x \quad z \quad u \quad \}$

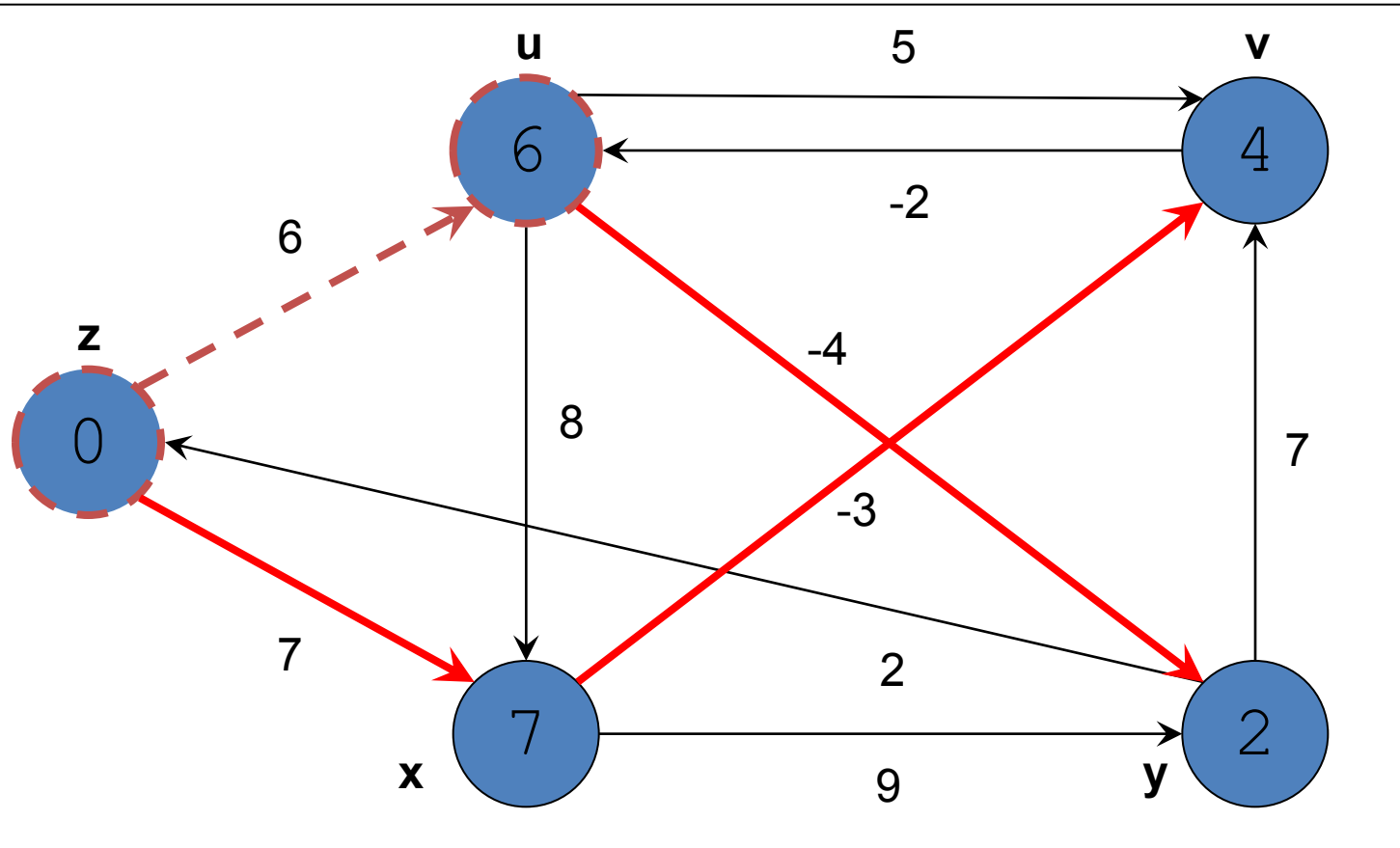
Paso 2.8

Aplicar Relax al Arco (y,z)

Pregunta: ¿ $d[z] > d[y] + w(y, z)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z)
- (z,u) ←
- (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	6	4	7	2	0	}
Π	[	]	=	{	z	x	z	u		}

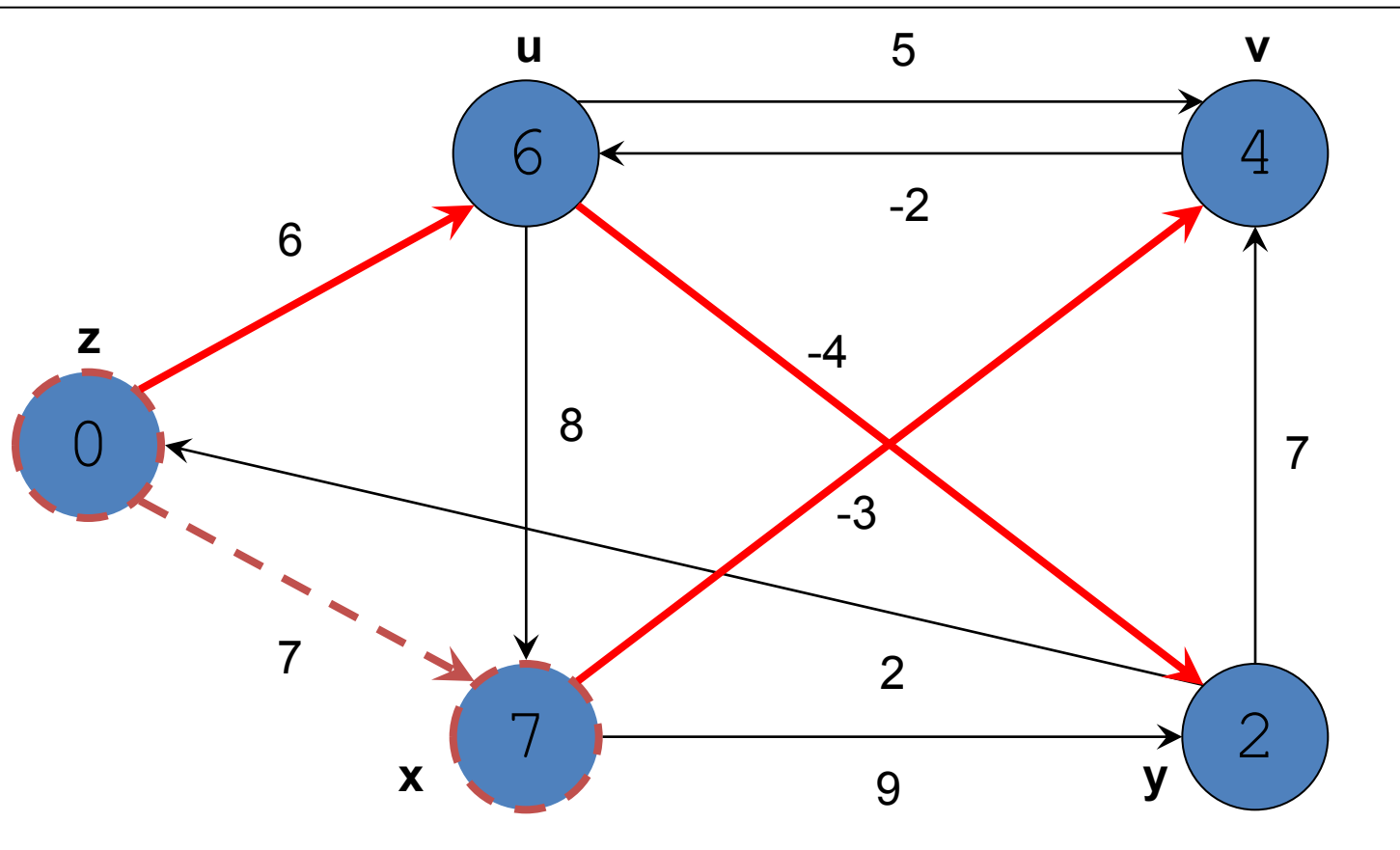
Paso 2.9

Aplicar Relax al Arco (z,u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[z] + w(z, u)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x) ←

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	6	4	7	2	0	}
Π	[	]	=	{	z	x	z	u		}

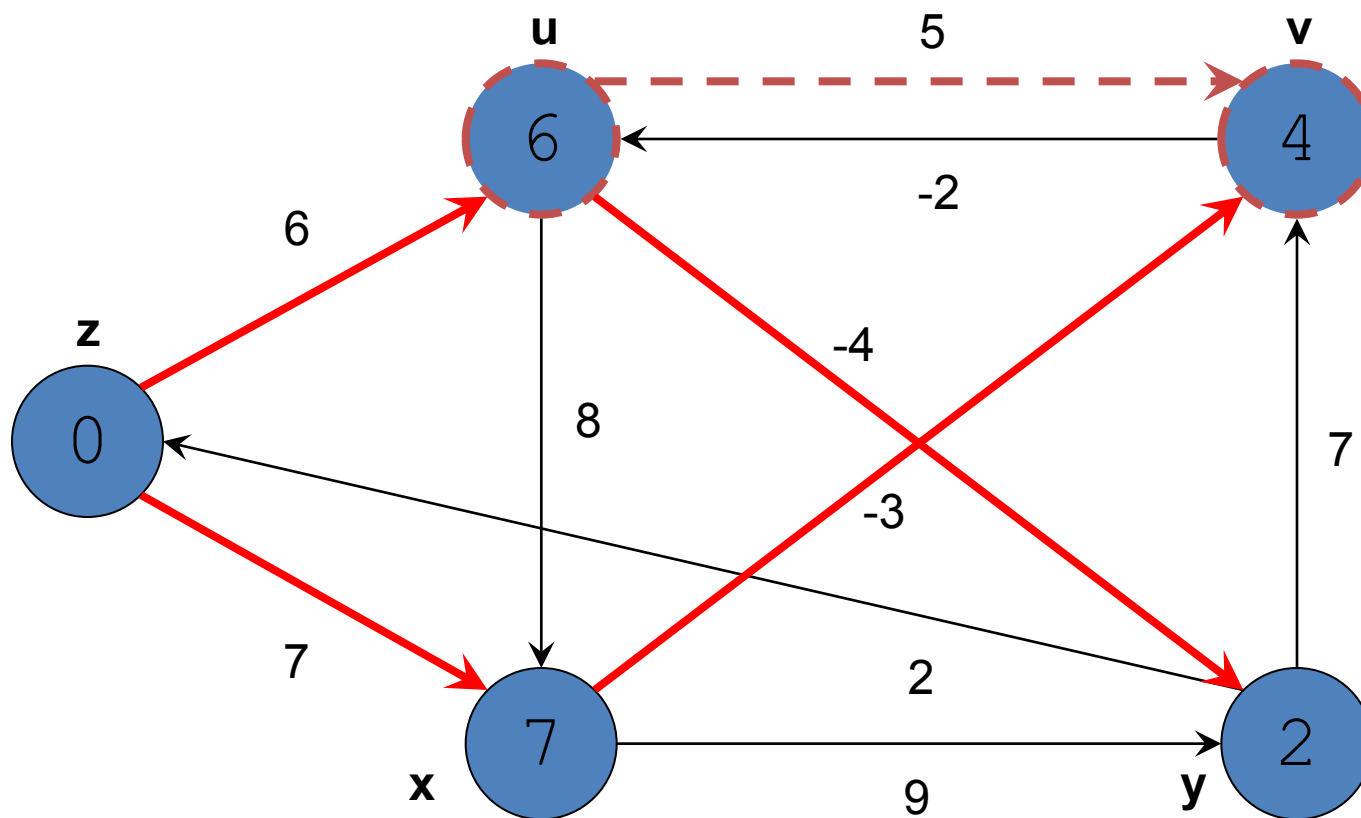
Paso 2.10

Aplicar Relax al Arco (z,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[z] + w(z, x)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

$(u,v) \leftarrow$
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 6 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ z \ x \ z \ u \}$

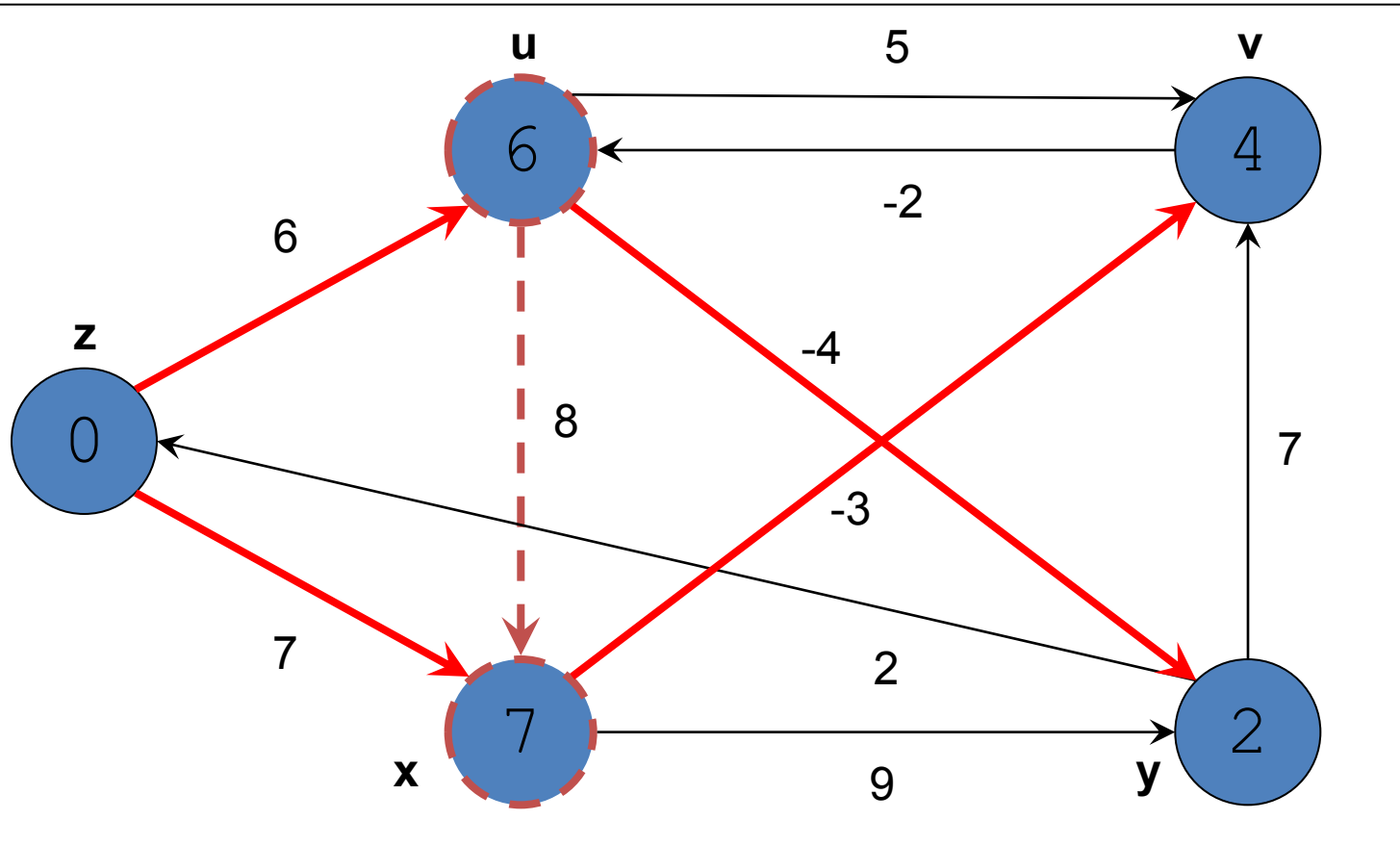
Paso 3.1

Aplicar Relax al Arco (u,v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[u] + w(u, v)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x) ←
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 6 \quad 4 \quad 7 \quad 2 \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad z \quad x \quad z \quad u \quad \}$

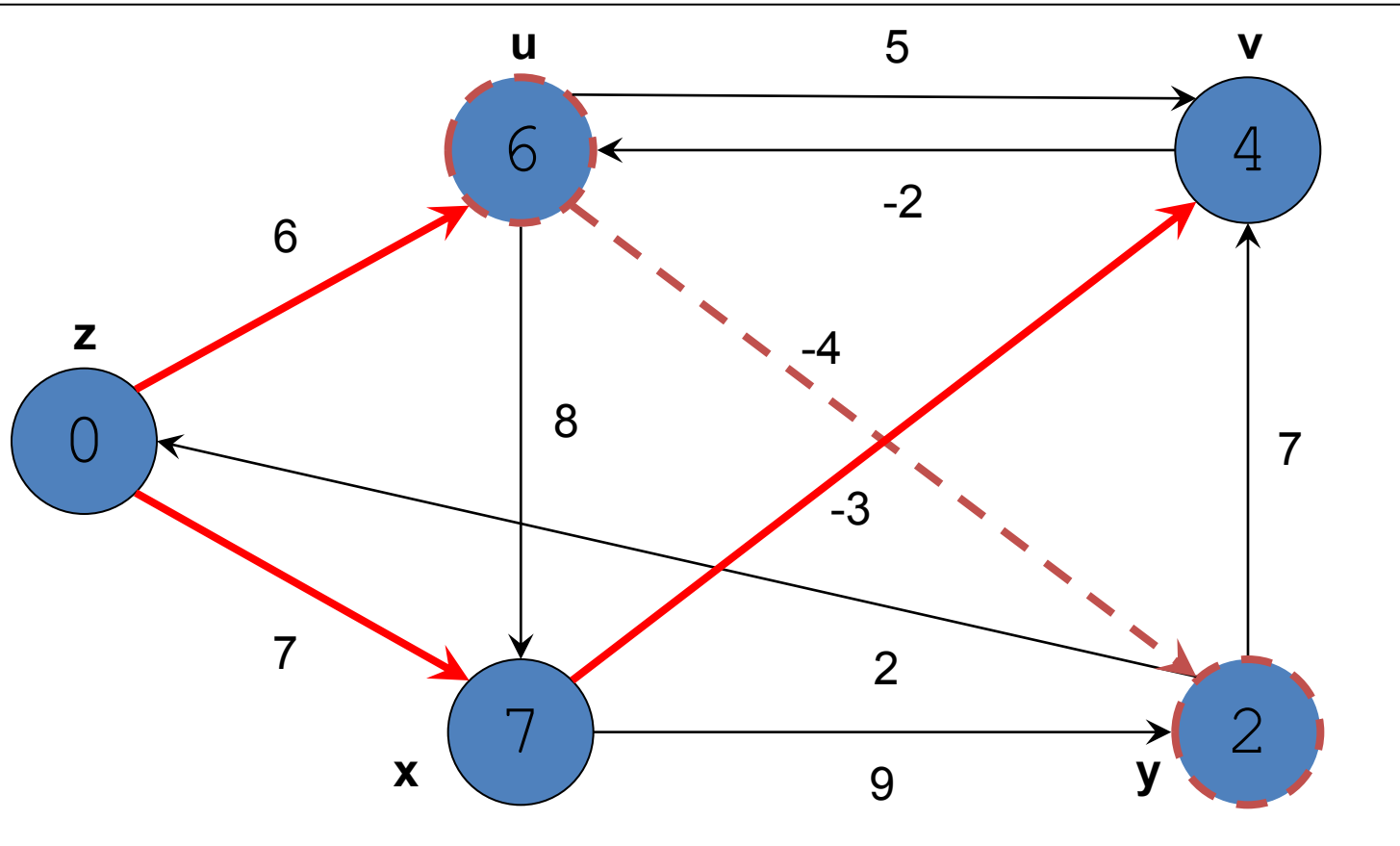
Paso 3.2

Aplicar Relax al Arco (u,x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[u] + w(u, x)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y) ←
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 6 4 7 2 0 }
 Π [] = { z x z u }

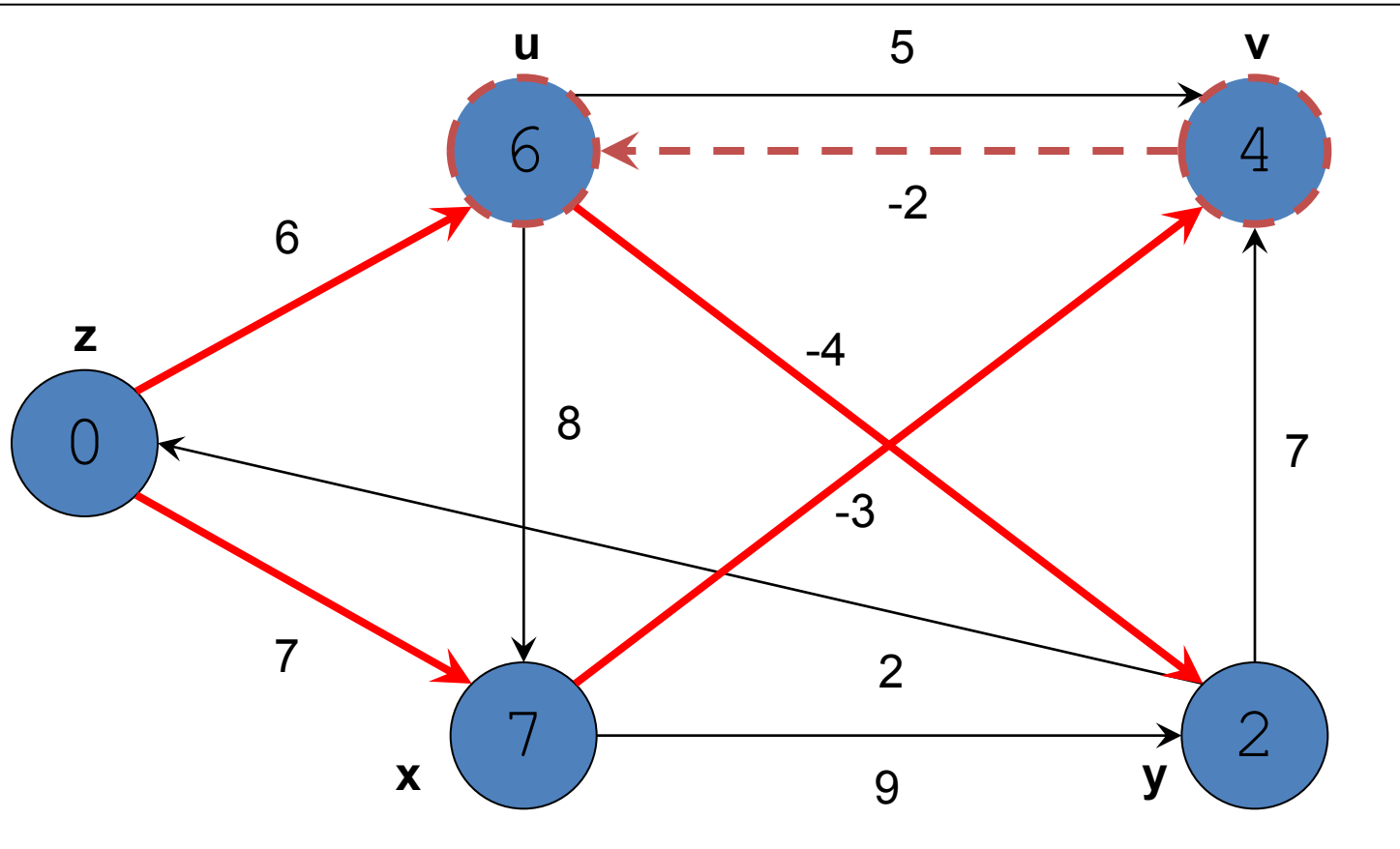
Paso 3.3

Aplicar Relax al Arco (u,y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u) ←
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	6	4	7	2	0	}
Π	[	]	=	{	z	x	z	u		}

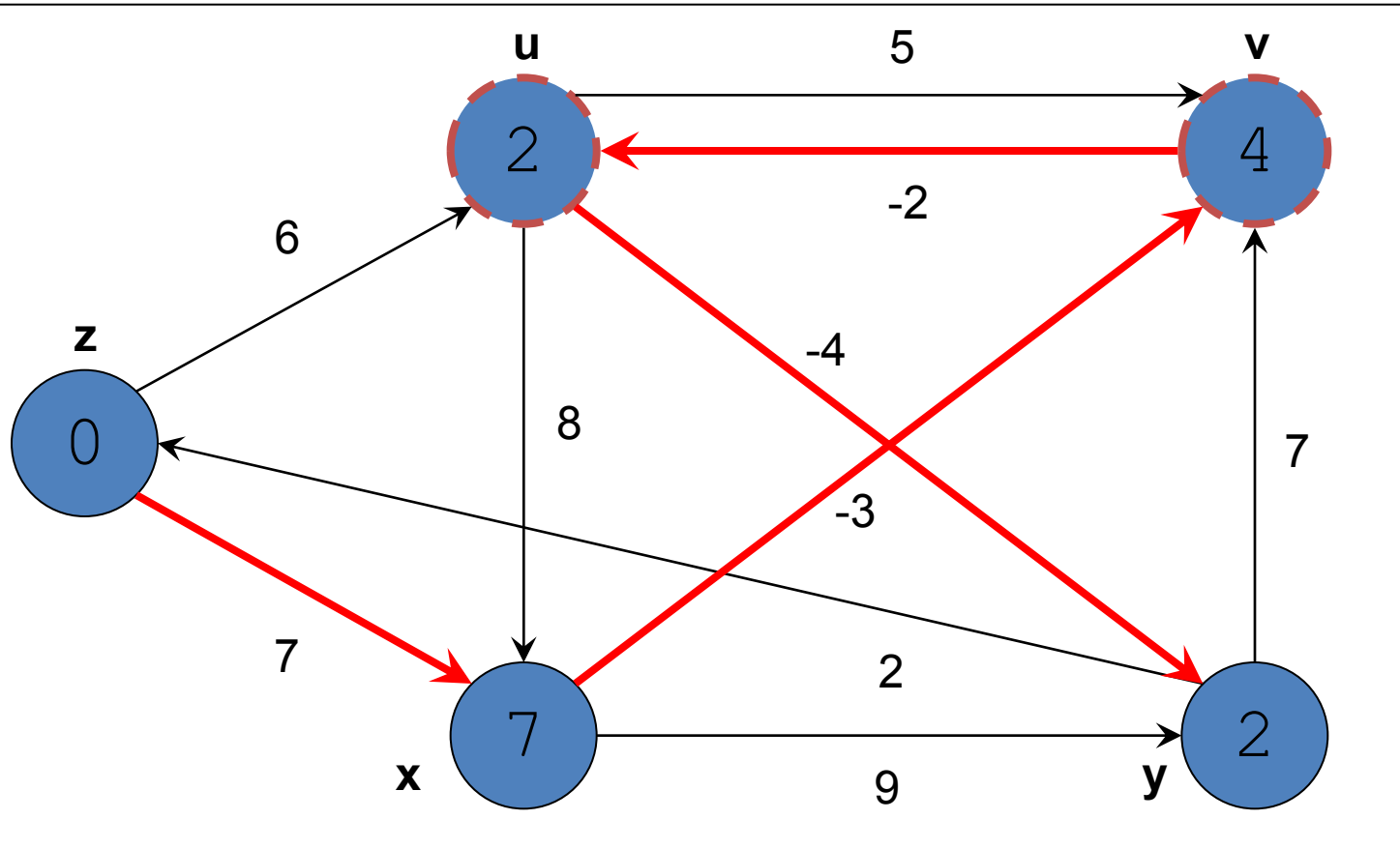
Paso 3.4

Aplicar Relax al Arco (v, u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[v] + w(v, u)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[u] = d[v] + w(v, u)$ y $\Pi[u] = v$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u) ←
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 2 0 }
 Π [] = { v x z u }

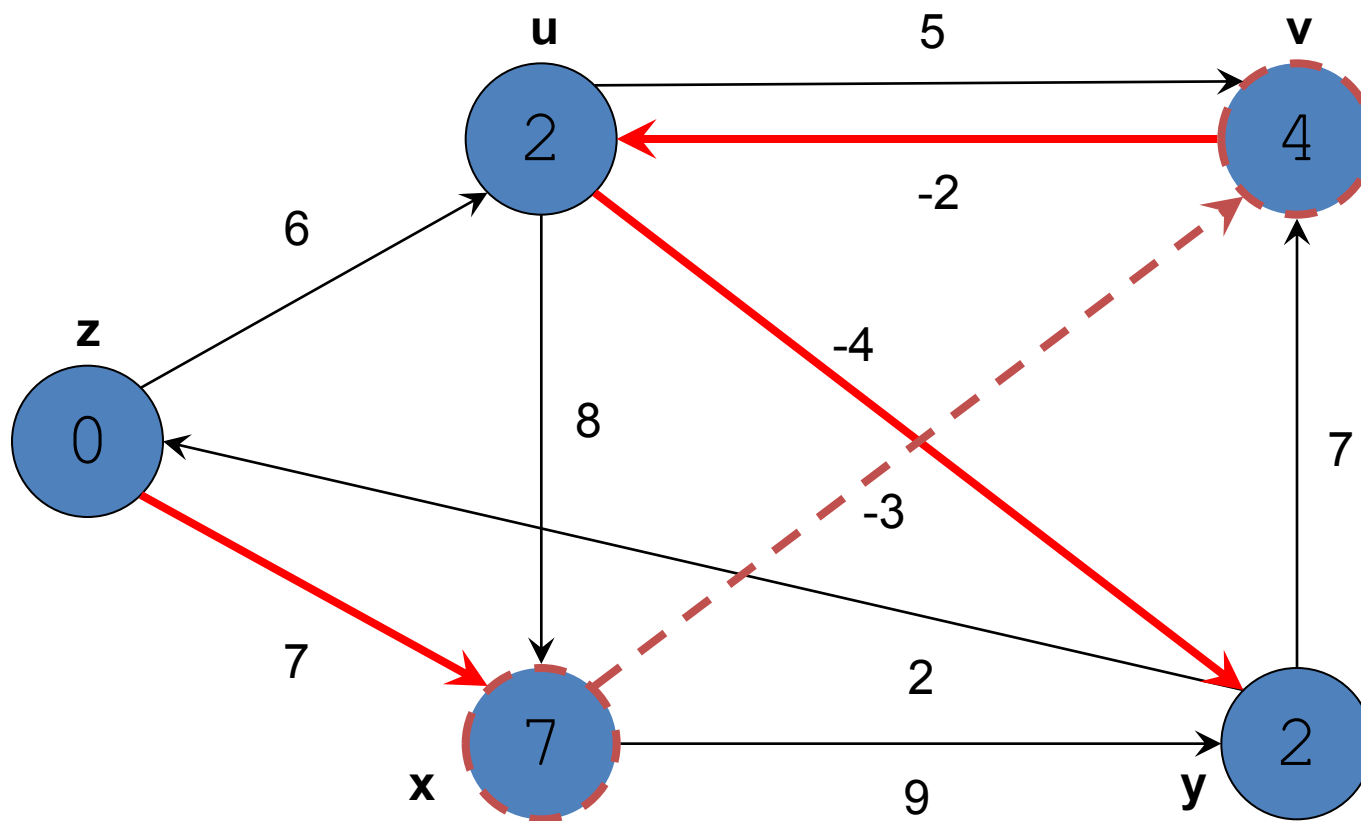
Paso 3.4

Aplicar Relax al Arco (v, u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[v] + w(v, u)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[u] = d[v] + w(v, u)$ y $\Pi[u] = v$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v) ←
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 2 0 }
 Π [] = { v x z u }

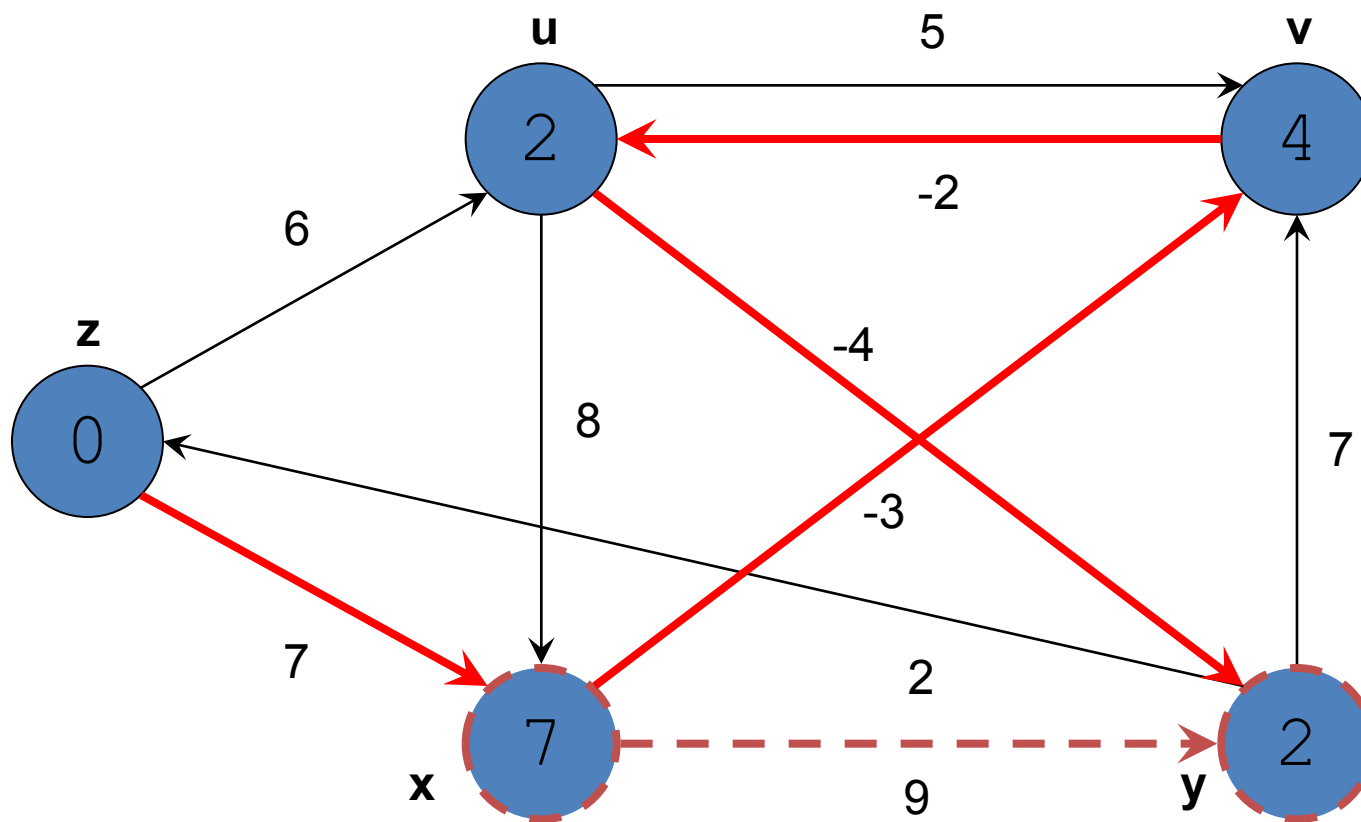
Paso 3.5

Aplicar Relax al Arco (x, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[x] + w(x, v)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y) ←
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 2 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ v \ x \ z \ u \}$

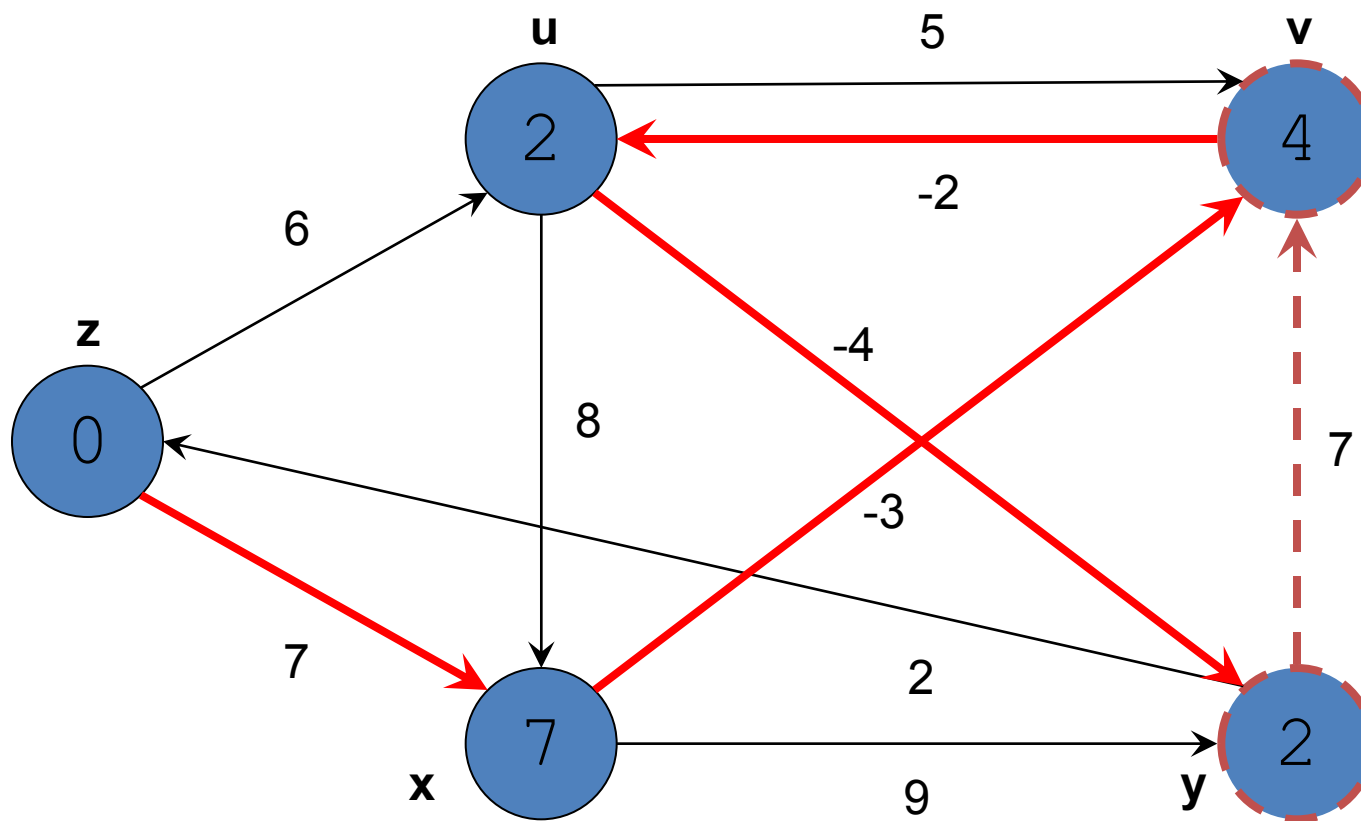
Paso 3.6

Aplicar Relax al Arco (x, y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[x] + w(x, y)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v) ←
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 2 0 }
 Π [] = { v x z u }

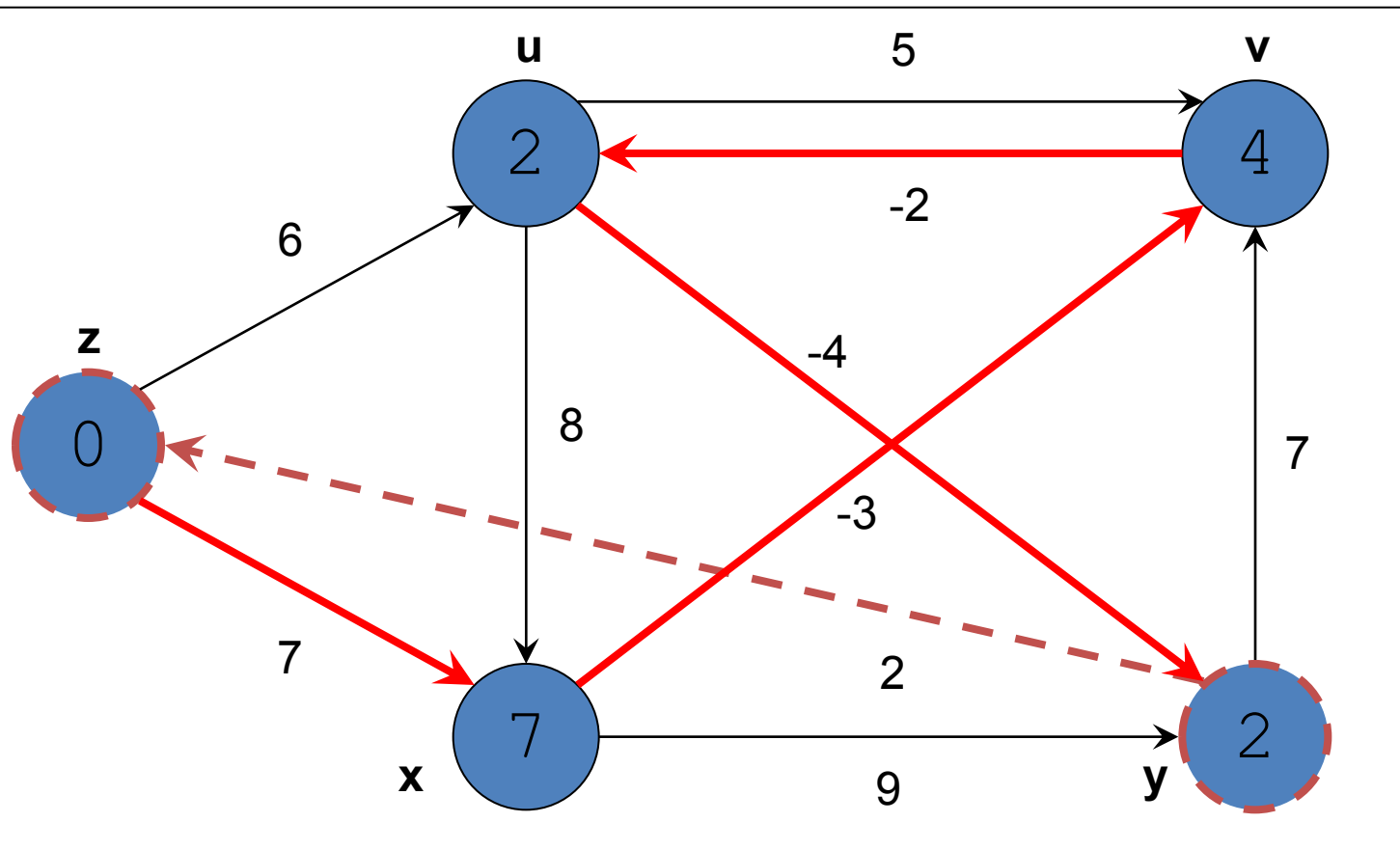
Paso 3.7

Aplicar Relax al Arco (y, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[y] + w(y, v)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z) ←
- (z,u)
- (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 2 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ v \ x \ z \ u \}$

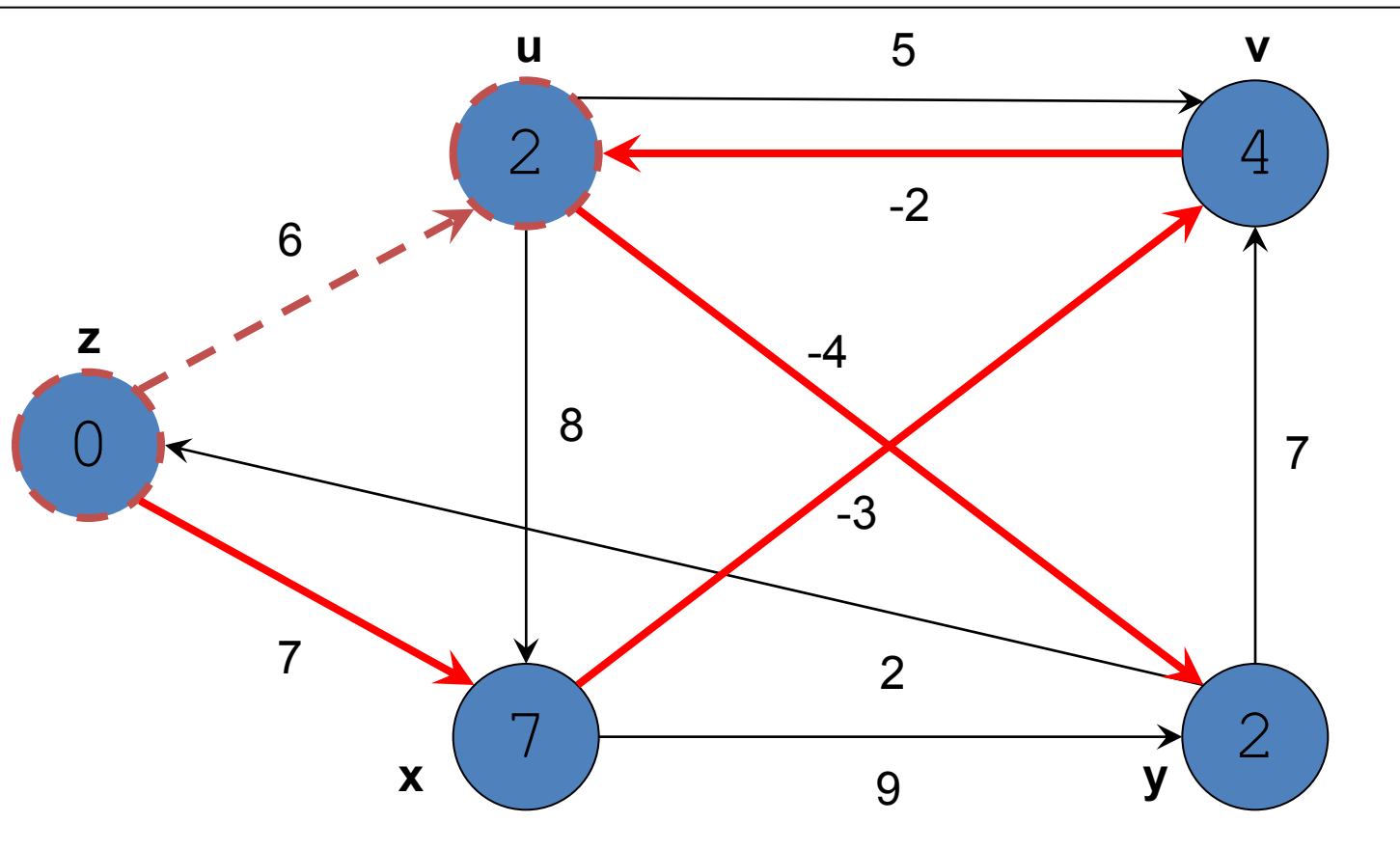
Paso 3.8

Aplicar Relax al Arco (y, z)

Pregunta: ¿ $d[z] > d[y] + w(y, z)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z)
- (z,u) ←
- (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	2	4	7	2	0	}
Π	[	]	=	{	v	x	z	u		}

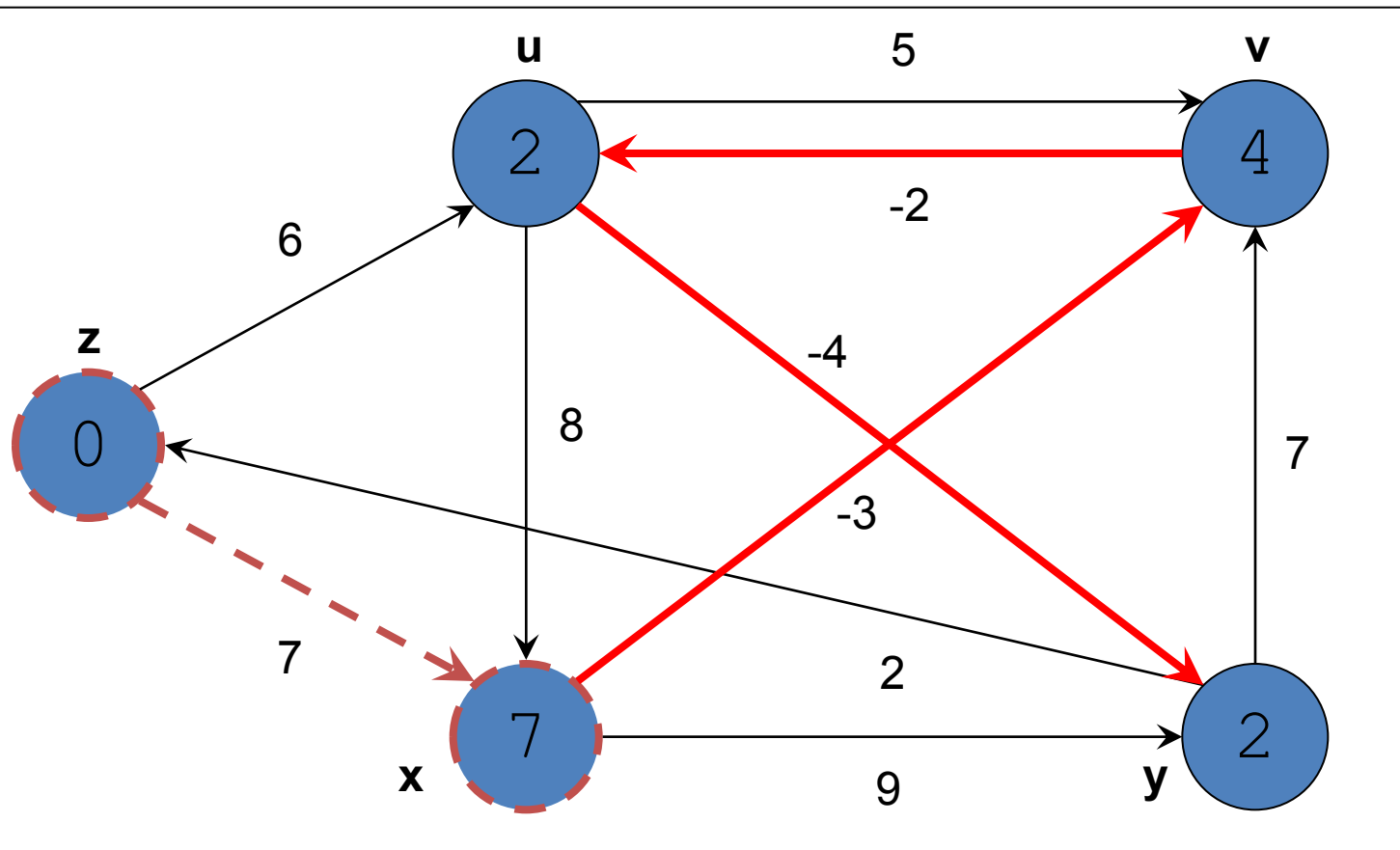
Paso 3.9

Aplicar Relax al Arco (z, u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[z] + w(z, u)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x) ←

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 2 0 }
 Π [] = { v x z u }

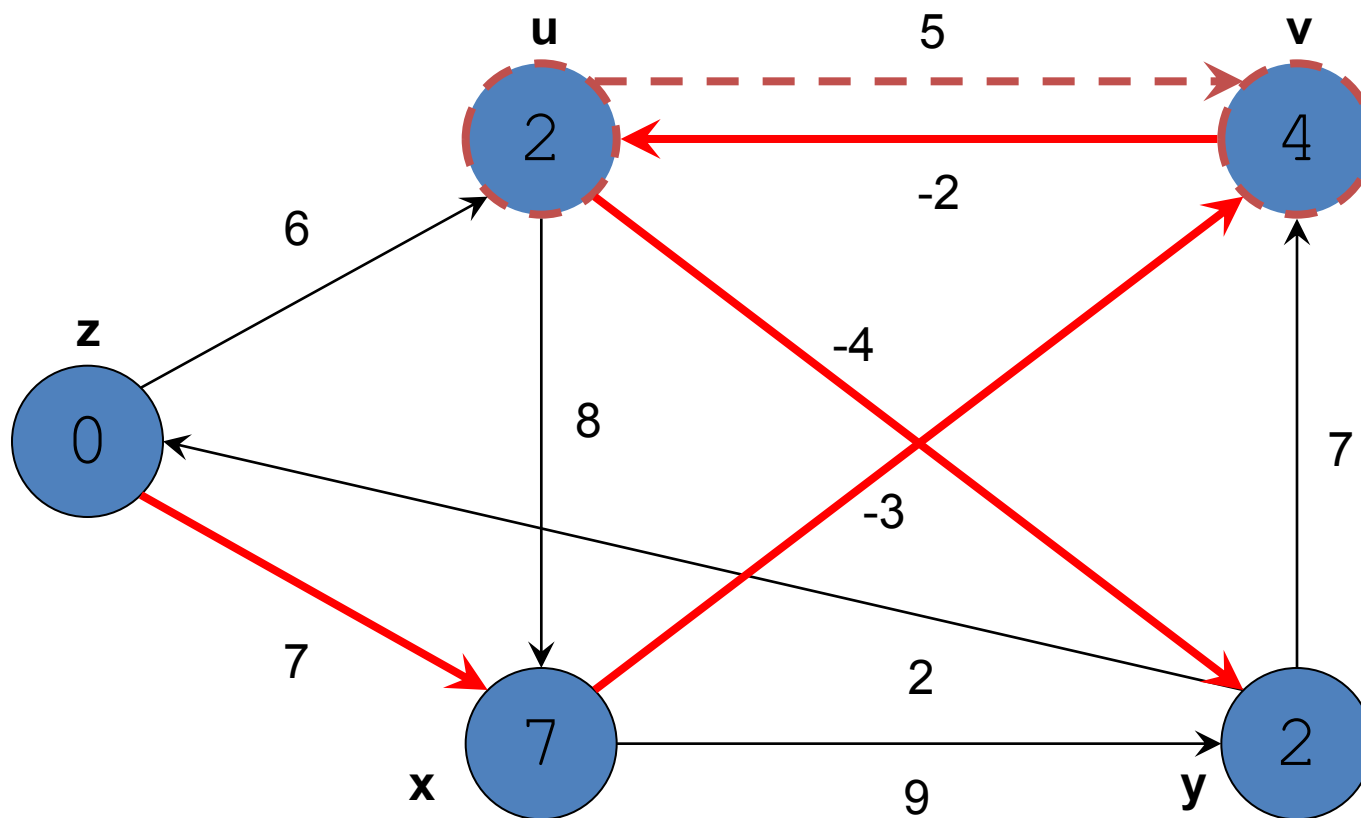
Paso 3.10

Aplicar Relax al Arco (z, x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[z] + w(z, x)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

$(u, v) \leftarrow$
 (u, x)
 (u, y)
 (v, u)
 (x, v)
 (x, y)
 (y, v)
 (y, z)
 (z, u)
 (z, x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 2 \quad 4 \quad 7 \quad 2 \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad v \quad x \quad z \quad u \quad \}$

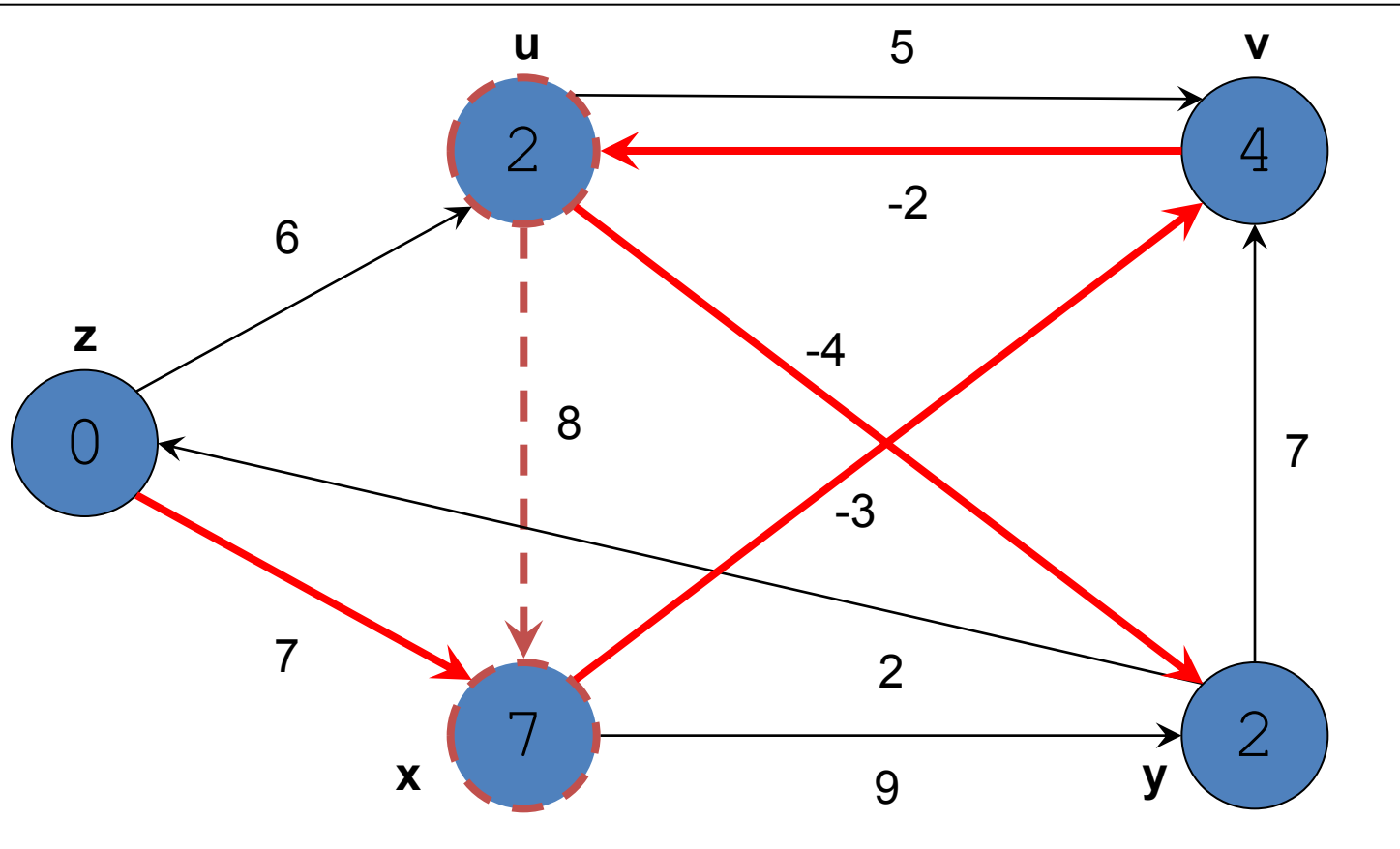
Paso 4.1

Aplicar Relax al Arco (u, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[u] + w(u, v)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x) ←
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 2 0 }
 Π [] = { v x z u }

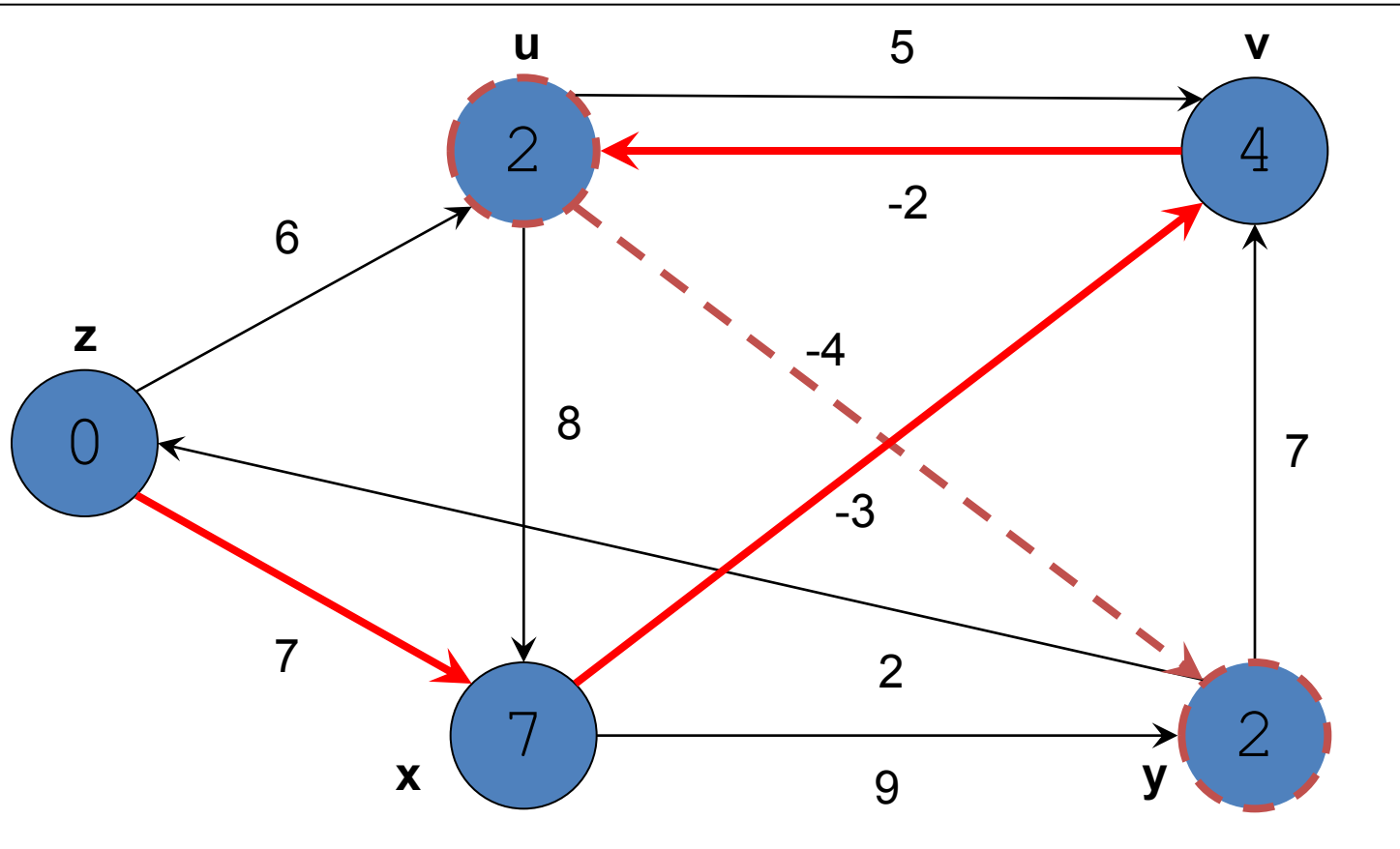
Paso 4.2

Aplicar Relax al Arco (u, x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[u] + w(u, x)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y) ←
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u)
 - (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 2 \ 4 \ 7 \ 2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ v \ x \ z \ u \}$

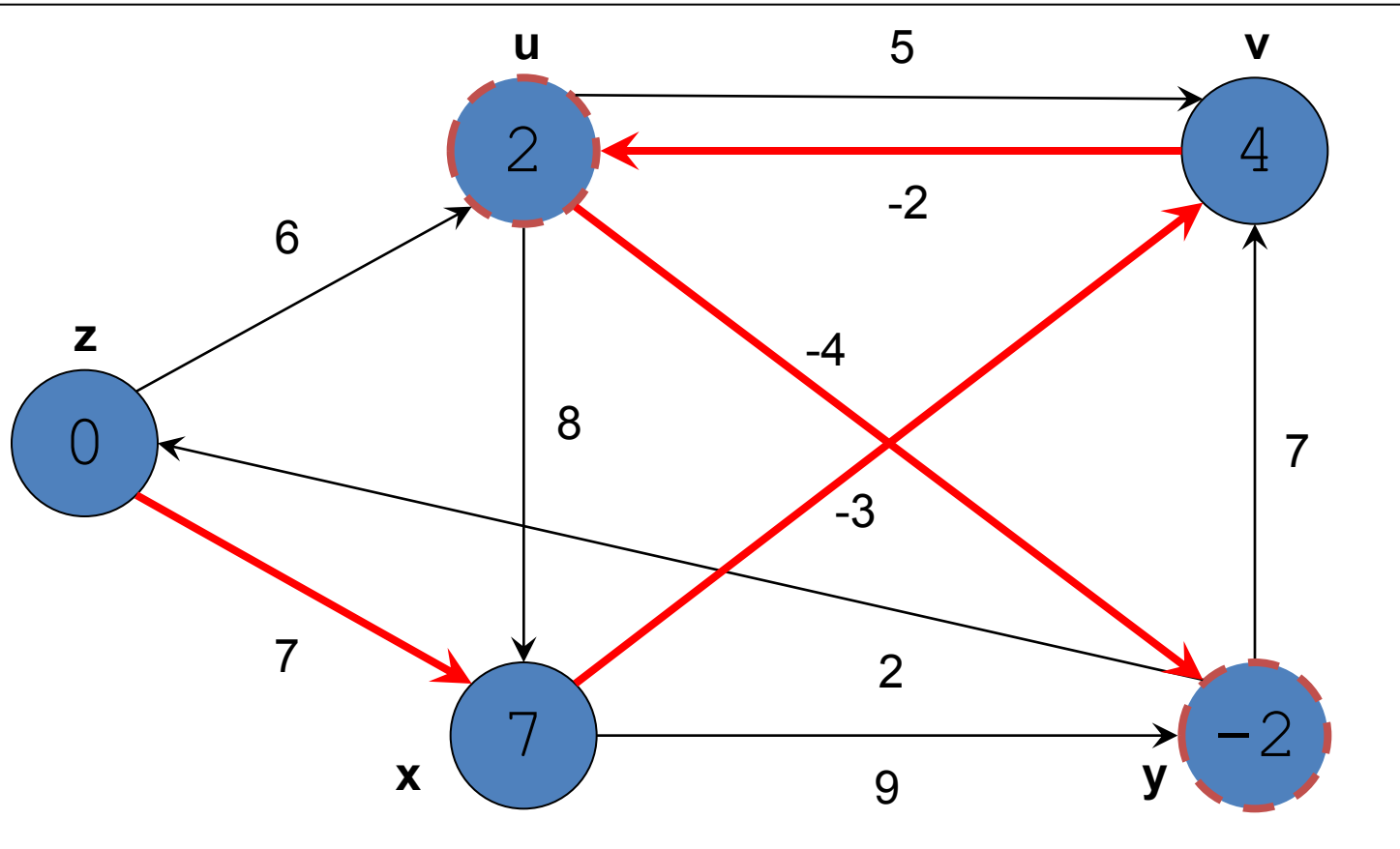
Paso 4.3

Aplicar Relax al Arco (u, y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[u] + w(u, y)$ y $\Pi[y] = u$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y) ←
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 -2 0 }
 Π [] = { v x z u }

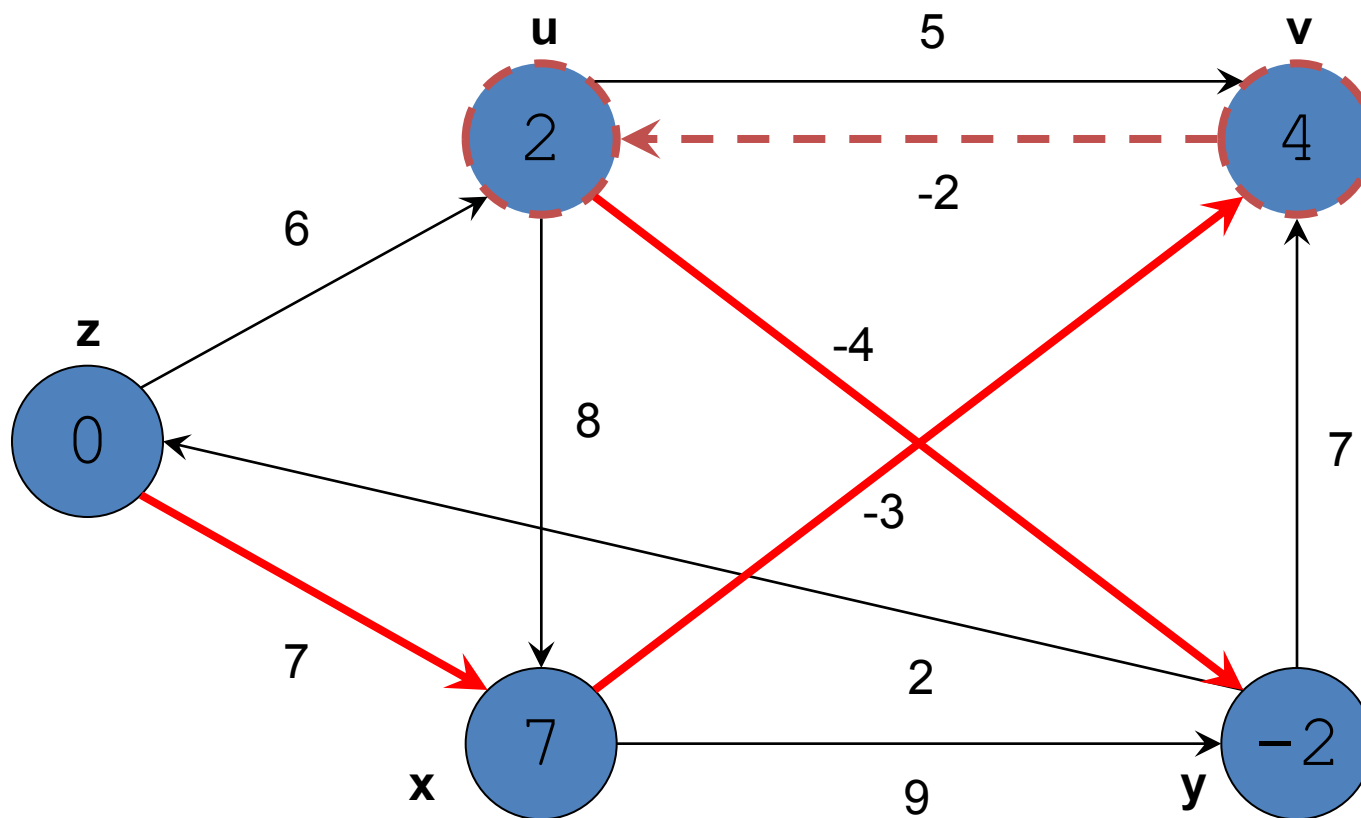
Paso 4.3

Aplicar Relax al Arco (u, y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[u] + w(u, y)$?

Respuesta: SI

Proceso: $d[y] = d[u] + w(u, y)$ y $\Pi[y] = u$



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u) ←
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 -2 0 }
 Π [] = { v x z u }

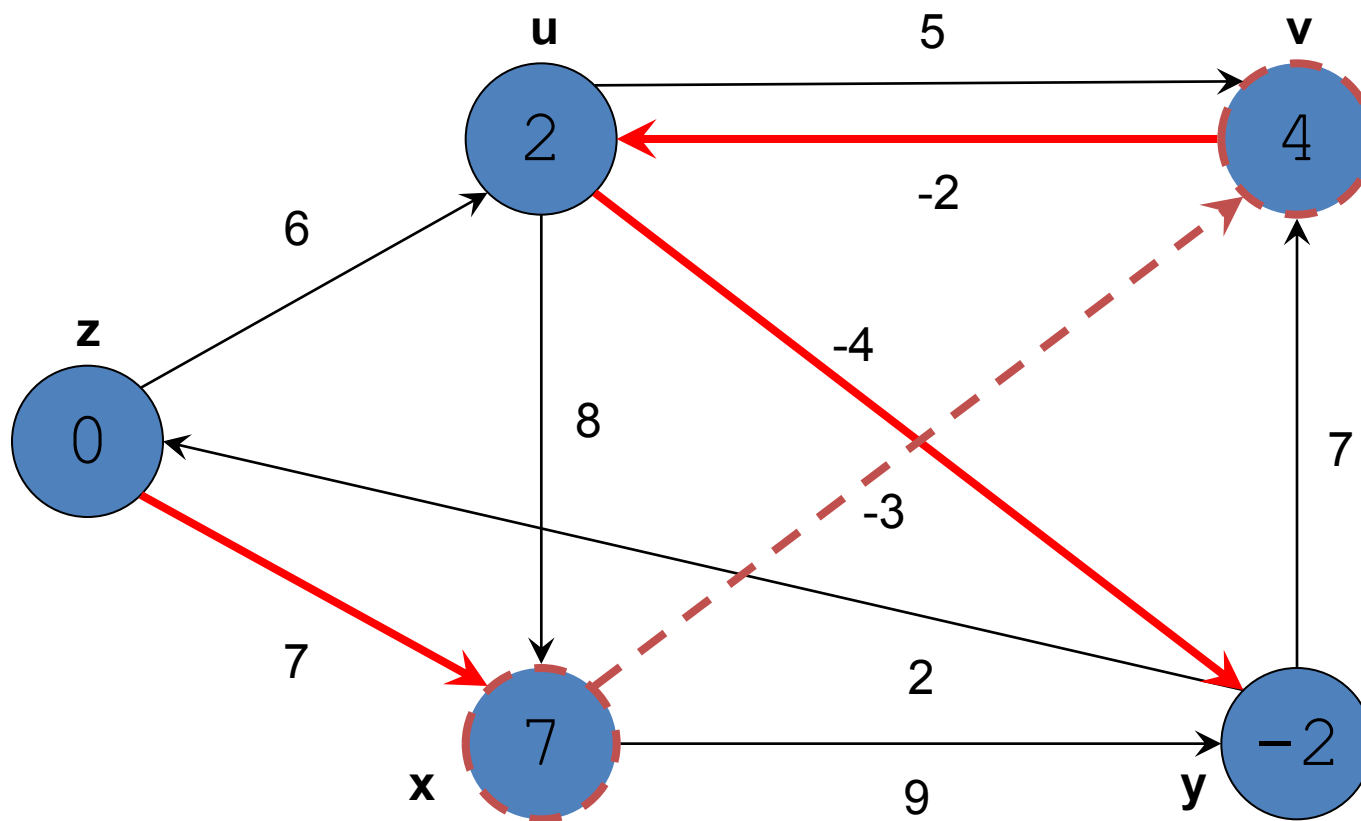
Paso 4.4

Aplicar Relax al Arco (v, u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[v] + w(v, u)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v) ←
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 -2 0 }
 Π [] = { v x z u }

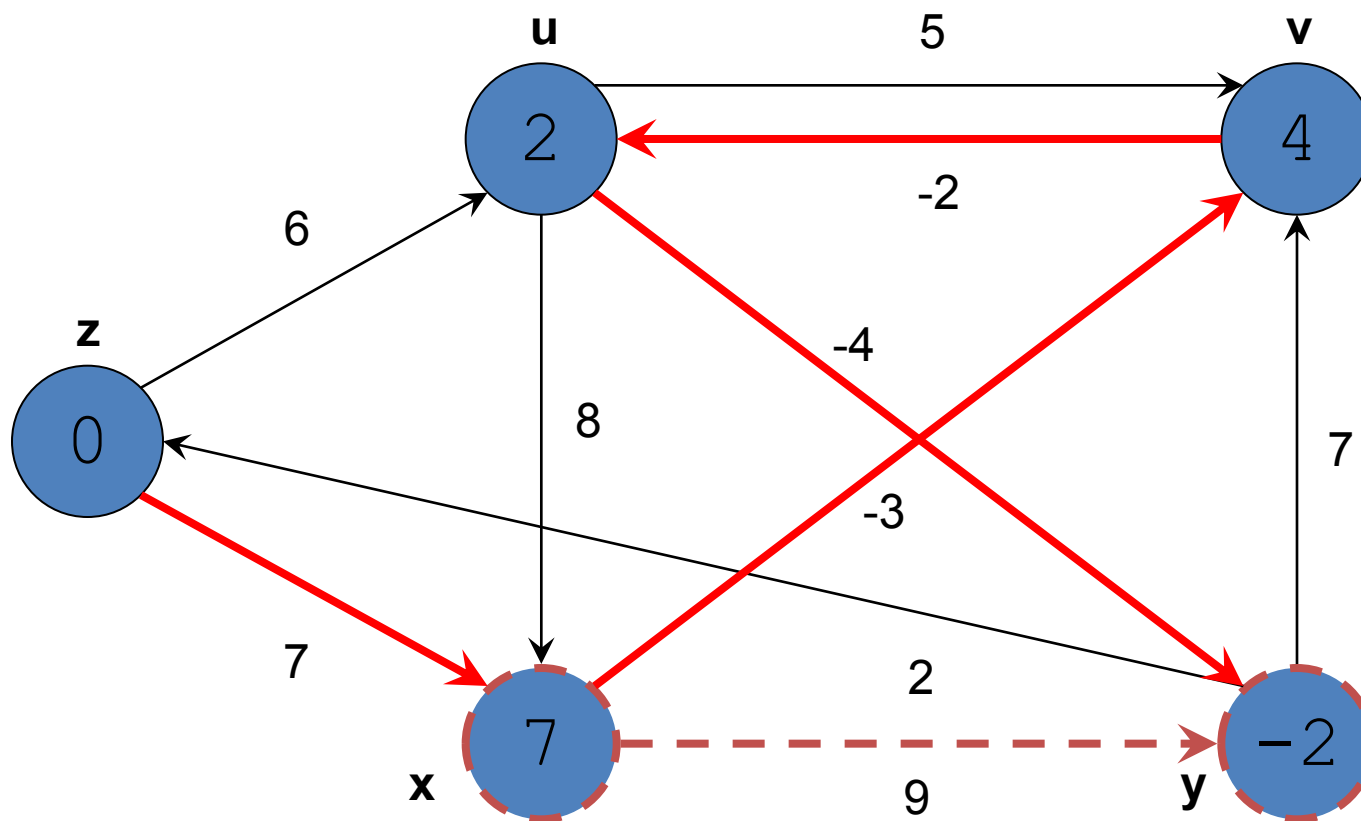
Paso 4.5

Aplicar Relax al Arco (x, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[x] + w(x, v)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y) ←
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

V [] = { u v x y z }
 d [] = { 2 4 7 -2 0 }
 Π [] = { v x z u }

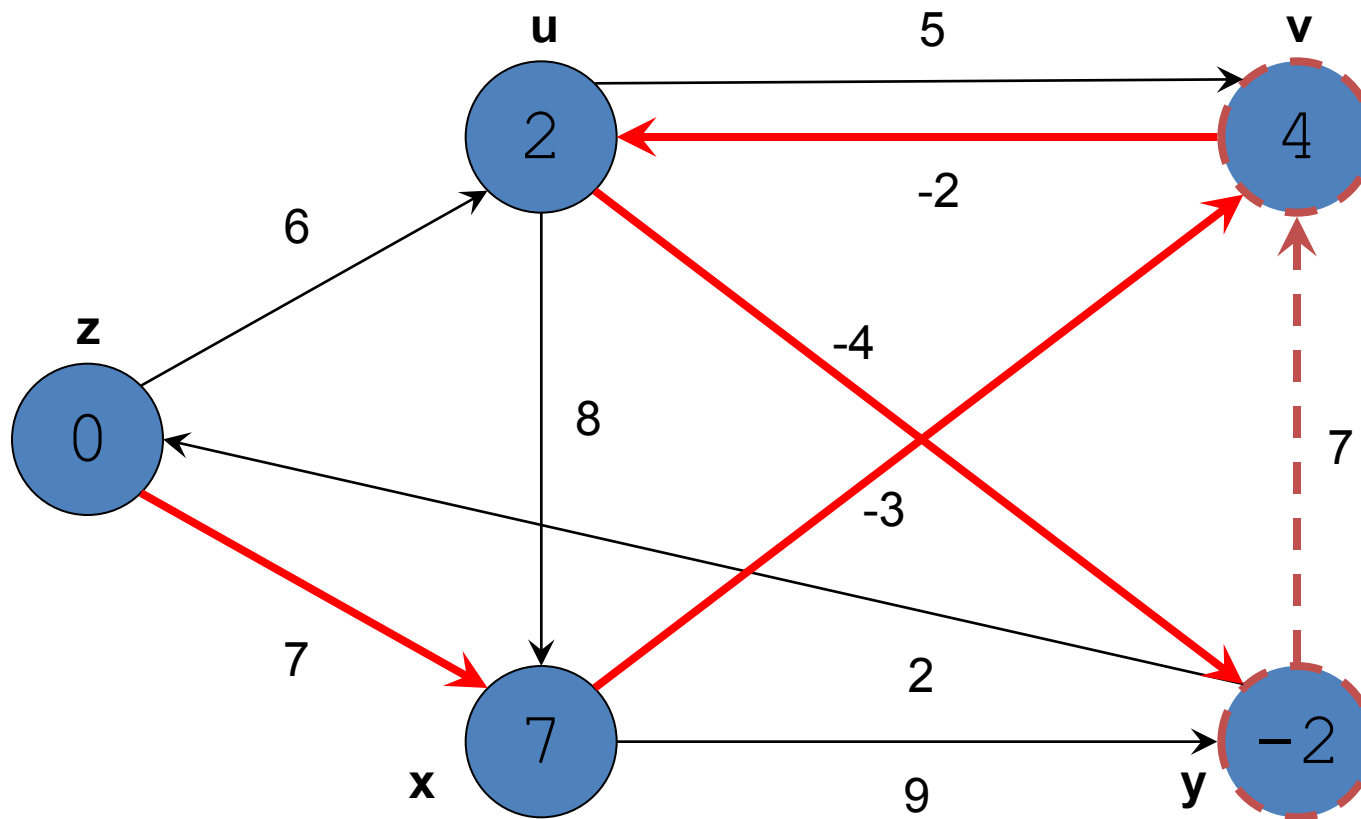
Paso 4.6

Aplicar Relax al Arco (x, y)

Pregunta: ¿ $d[y] > d[x] + w(x, y)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v) ←
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 2 \ 4 \ 7 \ -2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ v \ x \ z \ u \}$

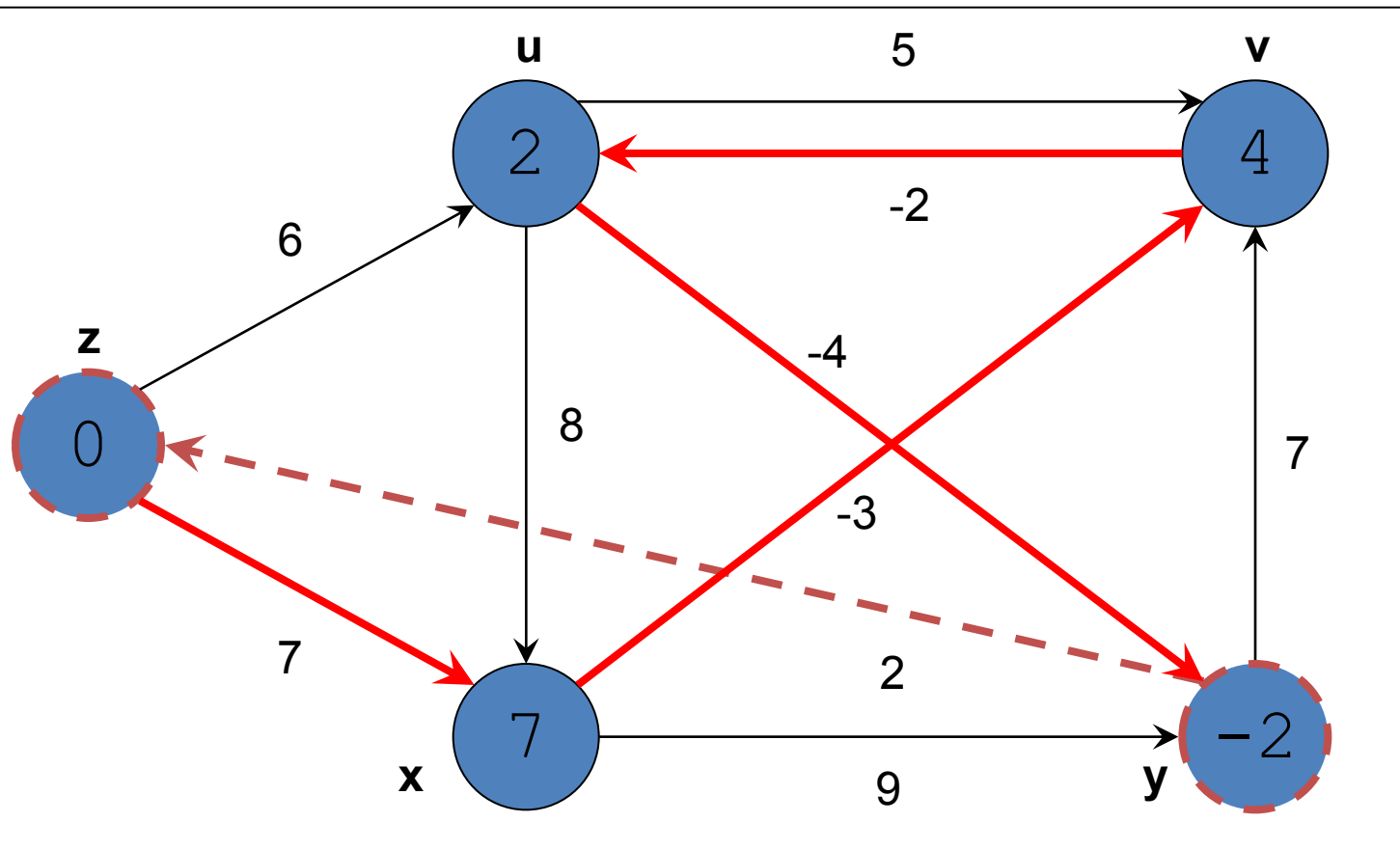
Paso 4.7

Aplicar Relax al Arco (y, v)

Pregunta: ¿ $d[v] > d[y] + w(y, v)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z) ←
- (z,u)
- (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 2 \quad 4 \quad 7 \quad -2 \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad v \quad x \quad z \quad u \quad \}$

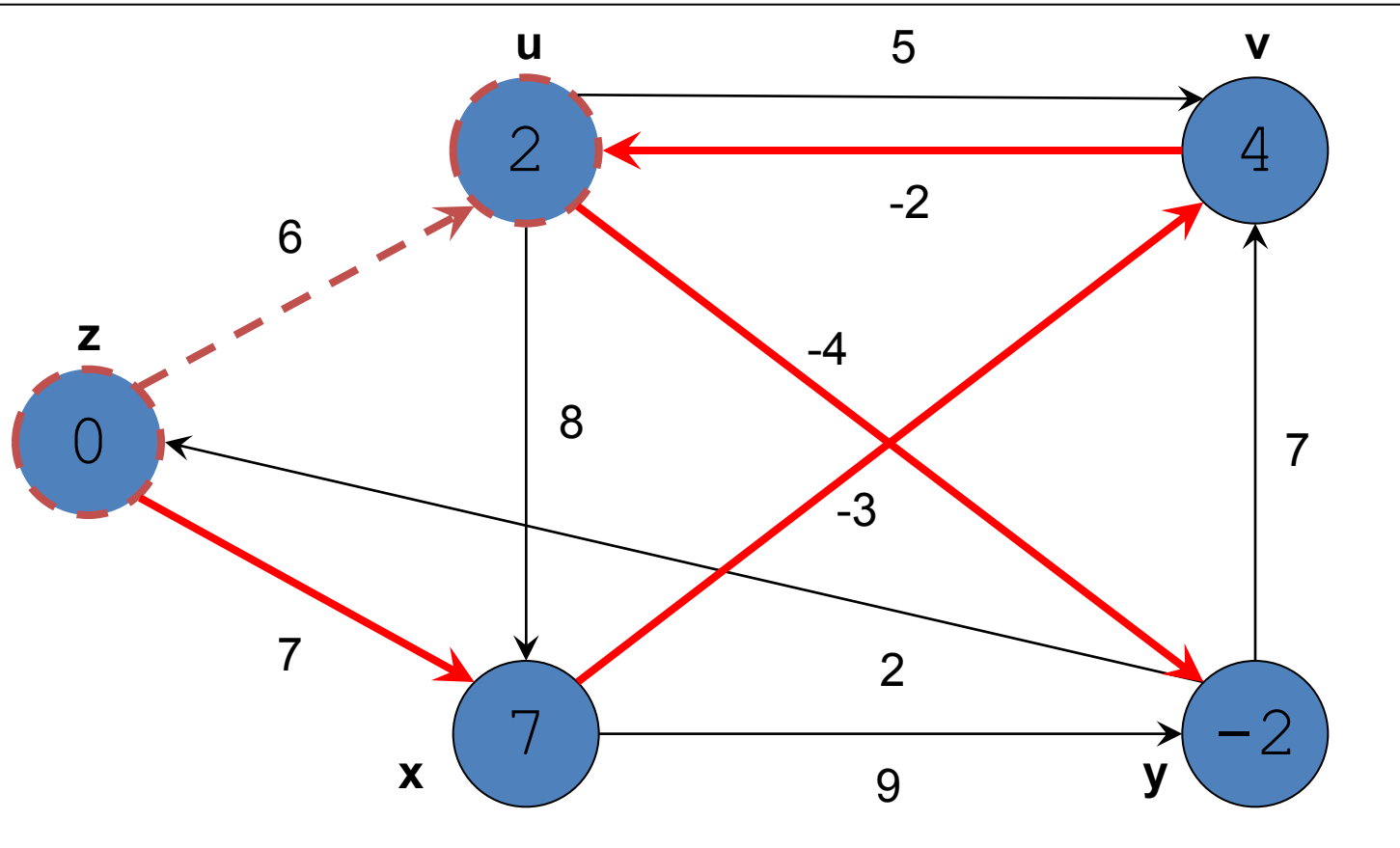
Paso 4.8

Aplicar Relax al Arco (y, z)

Pregunta: ¿ $d[z] > d[y] + w(y, z)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



- Lista de Arcos
- (u,v)
 - (u,x)
 - (u,y)
 - (v,u)
 - (x,v)
 - (x,y)
 - (y,v)
 - (y,z)
 - (z,u) ←
 - (z,x)

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	2	4	7	-2	0	}
Π	[	]	=	{	v	x	z	u		}

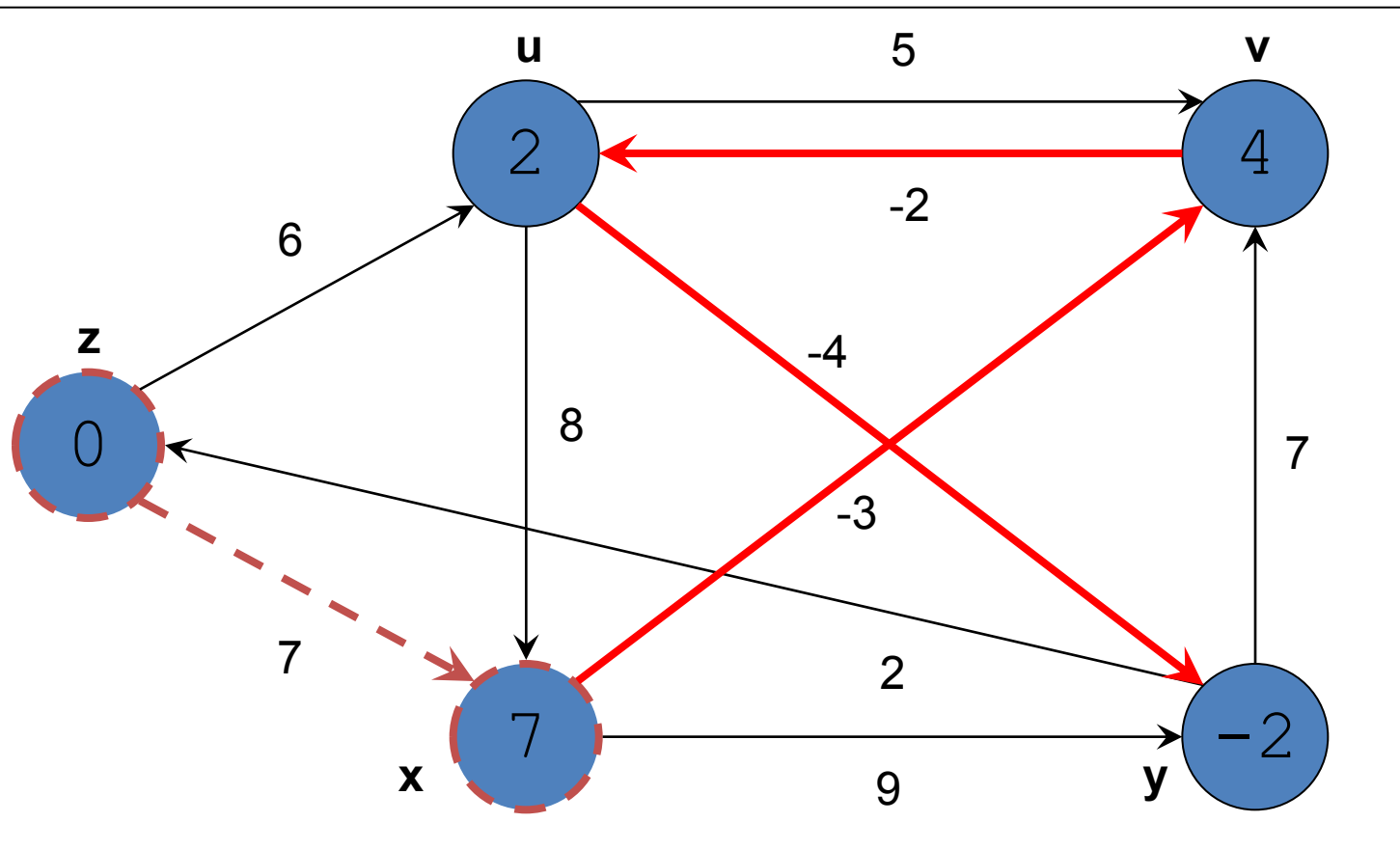
Paso 4.9

Aplicar Relax al Arco (z, u)

Pregunta: ¿ $d[u] > d[z] + w(z, u)$?

Respuesta: **NO**

Proceso: **No se hace nada.**



Lista de Arcos

- (u,v)
- (u,x)
- (u,y)
- (v,u)
- (x,v)
- (x,y)
- (y,v)
- (y,z)
- (z,u)
- (z,x) ←

V	[	]	=	{	u	v	x	y	z	}
d	[	]	=	{	2	4	7	-2	0	}
Π	[	]	=	{	v	x	z	u		}

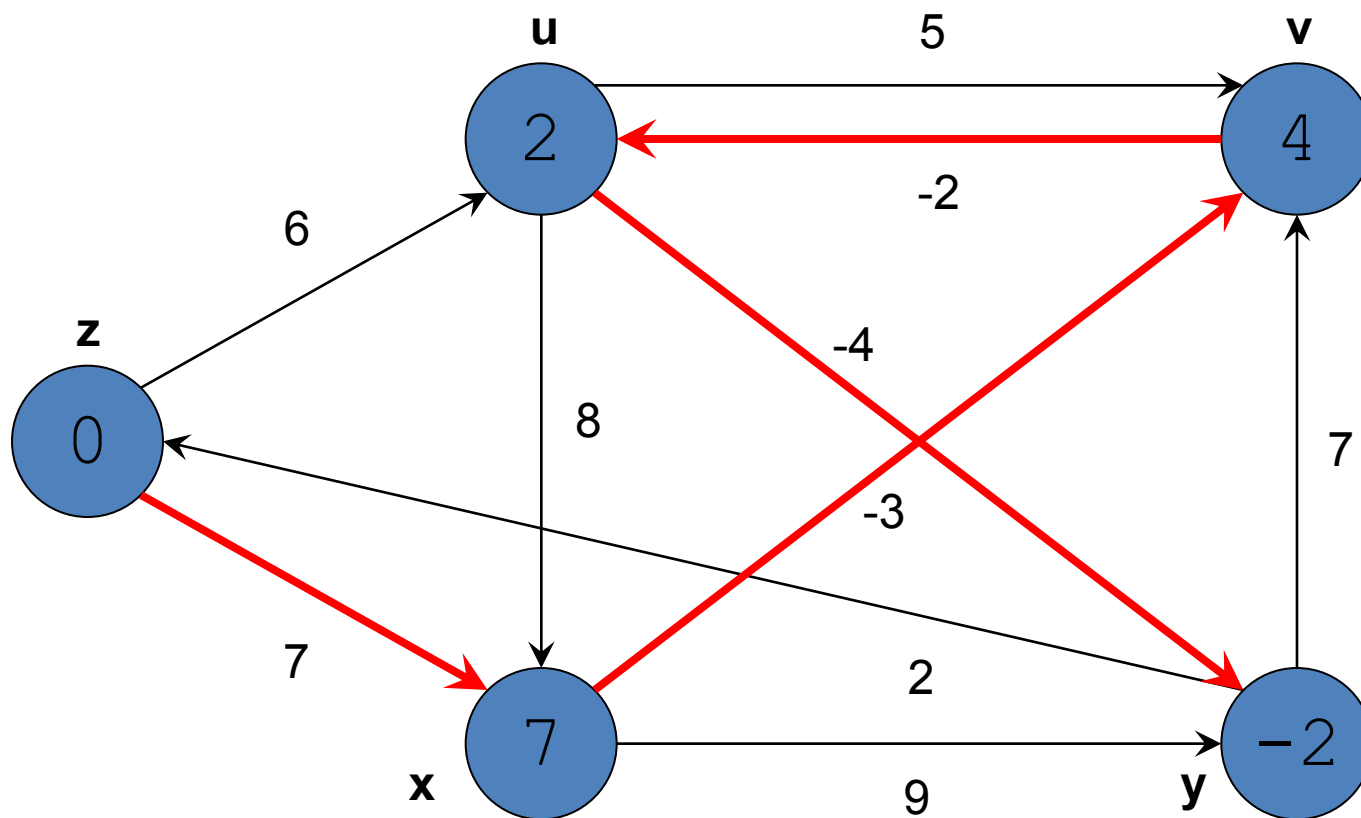
Paso 4.10

Aplicar Relax al Arco (z, x)

Pregunta: ¿ $d[x] > d[z] + w(z, x)$?

Respuesta: NO

Proceso: No se hace nada.



Lista de Arcos

(u,v)
 (u,x)
 (u,y)
 (v,u)
 (x,v)
 (x,y)
 (y,v)
 (y,z)
 (z,u)
 (z,x)

$V \quad [\quad] = \{ \quad u \quad v \quad x \quad y \quad z \quad \}$
 $d \quad [\quad] = \{ \quad 2 \quad 4 \quad 7 \quad -2 \quad 0 \quad \}$
 $\Pi \quad [\quad] = \{ \quad v \quad x \quad z \quad u \quad \}$

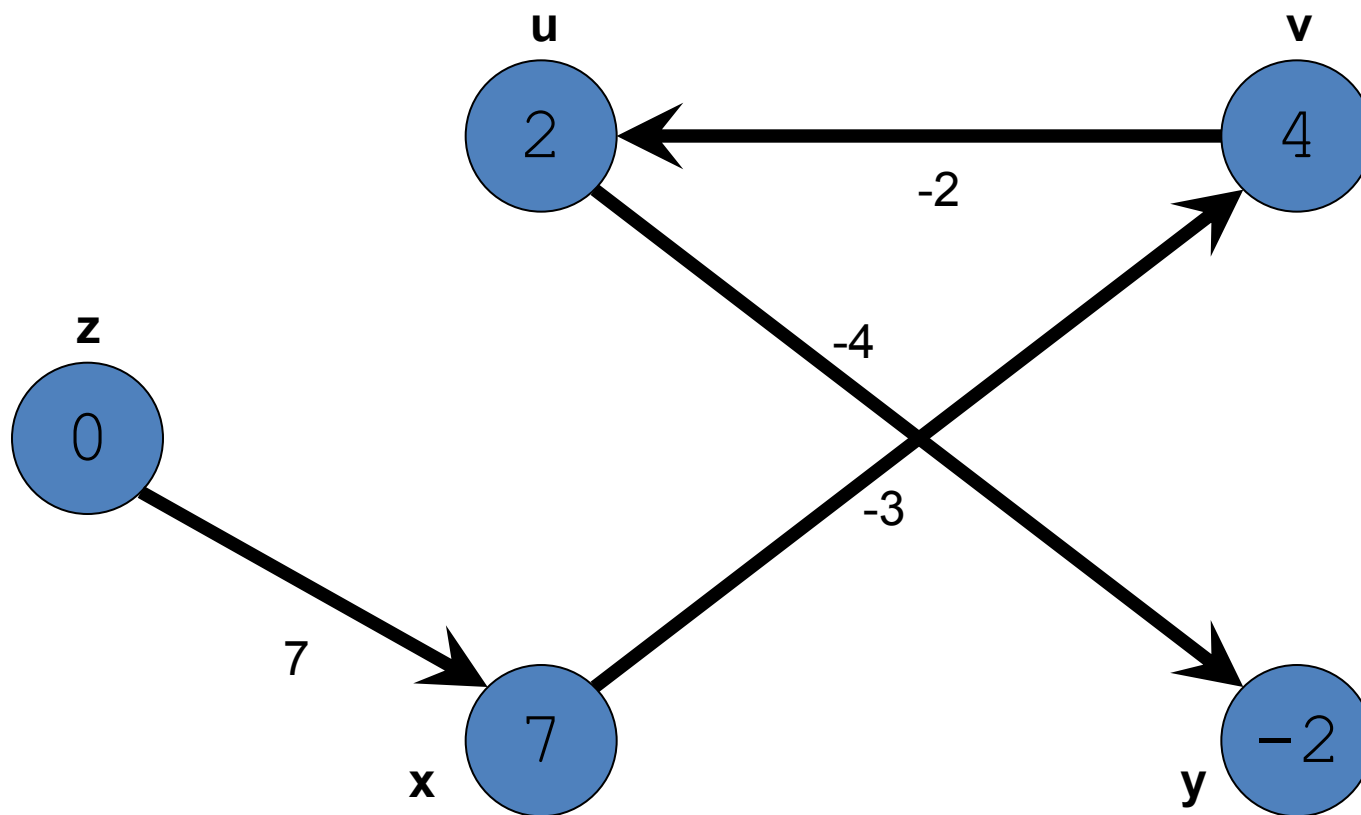
Paso 5.0

Verificar en cada arco que se cumple la condición:

$$d[V_f] \leq d[V_i] + w(V_i, V_f)$$

Si no se cumple:

=> **NO EXISTE SOLUCIÓN.**



Lista de Arcos

(u,v)
(u,x)
(u,y)
(v,u)
(x,v)
(x,y)
(y,v)
(y,z)
(z,u)
(z,x)

$V [] = \{ u \ v \ x \ y \ z \}$
 $d [] = \{ 2 \ 4 \ 7 \ -2 \ 0 \}$
 $\Pi [] = \{ v \ x \ z \ u \ }$

SOLUCIÓN